

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

**Análise e classificação de sinais de eletrorretinograma
utilizando regressão logística aplicada a parâmetros
morfológicos e estatísticos**

Júlia de Castro

Orientador: Prof. Danilo Barbosa Melges

Belo Horizonte, Novembro de 2025

Monografia

Análise e classificação de sinais de eletrorretinograma utilizando regressão logística aplicada a parâmetros morfológicos e estatísticos

Monografia submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado Didático do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos para aprovação na atividade Projeto Final de Curso II.

Belo Horizonte, Novembro de 2025



UFMG

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia

Av. Antônio Carlos, 6627 – Caixa Postal 209 – 31270-901 - Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3409 4847 Fax: (31) 3409 4879



COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Análise e classificação de sinais de eletrorretinograma utilizando regressão logística aplicada a parâmetros morfológicos e estatísticos

Júlia de Castro

Monografia de Graduação submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos necessários à aprovação na disciplina Projeto Final de Curso II.

Aprovada em 27 de novembro de 2025.

Por:

Documento assinado digitalmente
 **DANILO BARBOSA MELGES**
Data: 28/11/2025 14:51:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Danilo Barbosa Melges (DEE/UFMG)
Orientador

Documento assinado digitalmente
 **MAYRA MOTA MEDEIROS**
Data: 27/11/2025 19:09:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mayra Mota Medeiros (Maxtrack)

Resumo

O eletrorretinograma (ERG) é um exame oftalmológico complementar que permite realizar uma avaliação funcional de células da retina por meio da resposta a estímulos visuais por *flash* (FERG) ou por padrões espaciais (PERG, de *pattern* ERG). O sinal de PERG, na visão normal, apresenta as seguintes componentes: um vale em aproximadamente 35 ms (N35) pós-estímulo, um pico entre 45 e 60 ms (P50) e um vale entre 90 e 100 ms (N95). Na clínica, costuma-se avaliar os valores de amplitude e tempo implícito de cada componente para determinar a saúde do sistema visual. Este trabalho teve como objetivo analisar e classificar sinais de PERG a partir da aplicação de técnicas de processamento de sinais e Regressão Logística (RL), com base em parâmetros morfológicos (PM) e estatísticos (PE). Os PM foram valores de amplitude e latência (tempo implícito) de N35, P50 e N95. Os PE foram variância, curtose, assimetria e entropia calculadas sobre a distribuição dos valores de amplitude do sinal de PERG. Foram utilizados sinais da base de dados pública PERG-IOBA (Physionet), composta por registros de indivíduos com visão normal e com diferentes disfunções visuais. Neste trabalho, foram empregados os sinais de PERG de três grupos: indivíduos com visão normal, com distrofia macular (DM) e com retinite pigmentosa (RP). Inicialmente, a flutuação de linha de base foi removida (*detrend*), seguida por uma filtragem com passa-baixas Butterworth de segunda ordem, fase nula e frequência de corte em 90 Hz. Posteriormente, foram calculados os PM e PE. A classificação foi realizada por meio de RL aplicada aos parâmetros calculados em 3 situações distintas: i) somente PM; ii) somente PE; e iii) PM+PE. Os dados foram divididos aleatoriamente em 80% para treinamento e 20% para teste. Foram executadas 100 rodadas de classificação e calculada a acurácia média. Na classificação com PM esse valor foi de cerca de 80% nas diferenciações normal vs DM e normal vs RP, mas de apenas 53% na discriminação entre os traçados de pacientes com disfunções visuais (DM vs RP). Resultados similares foram encontrados para a classificação com PM+PE. Por outro lado, as acurácias médias de classificação com PE foram de cerca de 70% para normal vs DM, 76% para normal vs RP e 53% para DM vs RP. Assim, pode-se considerar promissora a classificação automática entre registros normais e patológicos de PERG utilizando a metodologia proposta, sugerindo-se, no entanto, estudar o emprego de outros parâmetros, como os obtidos no domínio da frequência e de tempo-frequência, a fim de melhorar a acurácia. Por outro lado, não foi possível distinguir entre os grupos patológicos (DM vs RP) para nenhum conjunto de parâmetros utilizados, sendo necessária maior investigação visando a utilização da classificação automática para diagnóstico diferencial.

Abstract

The electroretinogram (ERG) is an ophthalmological test that enables functional assessment of retinal cells through their response to visual stimuli delivered either by flashes (FERG) or by spatial patterns (PERG, pattern ERG). In normal vision, the PERG signal typically presents the following components: a valley at approximately 35 ms (N35) post-stimulus, a peak between 45 and 60 ms (P50), and a valley between 90 and 100 ms (N95). In clinical practice, the amplitude and implicit time of each component are generally evaluated to determine the health of the visual system. The aim of this study was to analyze and classify PERG signals using signal processing techniques and logistic regression (LR), based on morphological parameters (MP) and statistical parameters (SP). The MPs consisted of amplitude and latency (implicit time) values of N35, P50, and N95. The SPs consisted of variance, kurtosis, and skewness calculated from the amplitude distribution of the entire PERG signal, as well as amplitude entropy. The PERG signals analyzed belong to the public PERG-IOBA database (Physionet), which is composed of recordings from individuals with normal vision and with different visual dysfunctions. In this study, PERG signals from three groups were used: individuals with normal vision, with macular dystrophy (MD) and with retinitis pigmentosa (RP). Initially, baseline fluctuation was removed (detrending), followed by second-order zero-phase Butterworth low-pass filtering with a 90Hz cutoff frequency. Subsequently, all MPs and SPs were computed. Signal classification was performed using LR applied to the calculated parameters in three different scenarios: (i) MPs only; (ii) SPs only; and (iii) MP+SP. The data were randomly divided into 80% for training and 20% for testing. Then, 100 classification rounds were executed, and the mean accuracy was computed. For the MP-based classification, mean accuracy was about 80% for the distinctions normal vs. MD and normal vs. RP, but only 53% for discriminating between patients with visual dysfunctions (MD vs. RP). Very similar results were found for the MP+SP classification. On the other hand, mean accuracies using SPs were about 70% for normal vs. MD, 76% for normal vs. RP, and 53% for MD vs. RP. Thus, the possibility of automatic classification between normal and pathological PERG recordings using the proposed methodology can be considered promising. However, it is suggested that other parameters—such as those obtained in the frequency and time–frequency domains—should be investigated to improve accuracy. Conversely, it was not possible to distinguish between the pathological groups (MD vs. RP) using any of the parameter sets, indicating the need for further investigation regarding the use of automatic classification for differential diagnosis.

Agradecimentos

Agradeço a Deus, pela sabedoria e força concedidas ao longo desta jornada. À minha família, pelo apoio e incentivo constantes, e aos amigos, pelo companheirismo durante todo o percurso acadêmico. Aos professores da graduação, pelo compartilhamento de conhecimento e contribuição para minha formação. Em especial, ao professor Danilo, pela orientação, disponibilidade e dedicação durante o desenvolvimento deste trabalho. Agradeço também ao grupo de pesquisa da Universidade de Valladolid, na Espanha, pela disponibilização pública da base de dados PERG-IOBA, essencial para a realização deste estudo.

Sumário

Resumo	i
Abstract	iii
Agradecimentos	v
Lista de Figuras	x
Lista de Tabelas	xi
1 Introdução	1
1.1 Motivação e Justificativa	2
1.2 Objetivos do Projeto	2
1.3 Local de Realização	3
1.4 Estrutura da Monografia	3
2 Sistema Visual e Eletrorretinograma	5
2.1 O Olho Humano	5
2.2 Sistema Visual	9
2.3 Disfunções Visuais	13
2.4 Eletrorretinograma	14
2.4.1 Tipos de ERG	14
2.5 Outros exames eletrofisiológicos	18
2.6 Aplicações Clínicas do PERG	19
2.7 Resumo do Capítulo	22
3 Metodologia	23
3.1 Descrição da Base de Dados	23
3.1.1 Casuística	23
3.1.2 Aquisição dos Sinais	24
3.1.3 Pré-processamento	26

3.1.4	Extração de Características	27
3.1.5	Análise Estatística	28
3.1.6	Classificação	28
3.2	Resumo do Capítulo	29
4	Resultados	31
4.1	Pré-processamento	31
4.2	Análise Estatística	31
4.2.1	Comparação entre grupo normal e grupo patológico	31
4.2.2	Comparação entre os três grupos	35
4.3	Classificação	35
4.4	Resumo do Capítulo	39
5	Discussão	41
5.1	Limitações e sugestões de trabalhos futuros	44
5.2	Resumo do Capítulo	44
6	Conclusão	47
	Referências Bibliográficas	48

Lista de Figuras

2.1	Anatomia geral do olho humano. Extraído de Bear et al. (2017).	6
2.2	Aparência da retina ao oftalmoscópio. Extraído de Bear et al. (2017). .	7
2.3	O olho em uma secção transversal. Extraído de Bear et al. (2017). . . .	8
2.4	Sistema básico de processamento de informação na retina. Extraído de Bear et al. (2017).	9
2.5	Representação de bastonetes e cones. Extraído de Bear et al. (2017). .	10
2.6	Projeção retinofugal. Extraído de Bear et al. (2017).	11
2.7	A via visual que medeia a percepção visual consciente. (a) Visão lateral. (b) Secção horizontal. Extraído de Bear et al. (2017).	12
2.8	Déficits do campo visual causados por lesões na projeção retinofugal. Adaptado de Bear et al. (2017).	12
2.9	Respostas típicas de ERG. Modificado de Robson et al. (2022).	15
2.10	Resposta típica do mfERG. A: Traçados organizados conforme a distância ao centro da retina. B: Representação tridimensional da densidade de resposta por área retiniana. C: Média das respostas em anéis concêntricos, destacando N1, P1 e N2, com marcações de amplitude e tempo de pico. Modificado de Hoffmann et al. (2021).	17
2.11	Sinal de PERG típico de uma pessoa normal. Modificado de Bach et al. (2013).	18
2.12	Valores brutos de EOG típico. Modificado de Constable et al. (2017). .	19
2.13	Sinal de PEV-RP típico. Modificado de Odom et al. (2016).	20
2.14	Estratégia de testes para identificação de disfunções da via visual. Adaptado de Robson et al. (2018).	20
3.1	Distribuição dos diagnósticos da base de dados.	25
3.2	Sinais de PERG obtidos dos grupos Normal, DM e RP.	26
3.3	Exemplo do padrão de estimulação tabuleiro de xadrez reverso. Modificado de Fernández et al. (2024).	26

4.1	Exemplo de PERG após etapa de pré-processamento.	32
4.2	Comparação entre amplitude do sinal da componente P50 entre os grupos Normal, RP e DM para o olho direito e esquerdo.	32
4.3	Comparação entre latência do sinal da componente P50 entre os grupos Normal, RP e DM para o olho direito e esquerdo.	33
4.4	Matriz de confusão de uma iteração do teste para identificação de RP com parâmetros morfológicos. Nessa iteração, obteve-se com 19 VN, 2 FP, 4 FN e 3 VP.	38
5.1	Distribuição da Amplitude do P50 vs Acuidade Visual para grupo Normal.	42
5.2	Distribuição da Amplitude do P50 vs Acuidade Visual para grupo DM	42
5.3	Distribuição da Amplitude do P50 vs Acuidade Visual para grupo RP.	43

Lista de Tabelas

4.1	Valores- p para Comparação entre Grupo Normal e RP.	34
4.2	Valores- p para Comparação entre Grupo Normal e DM.	34
4.3	Valores- p para Comparação entre os Grupos Normal (N), RP e DM. . .	36
4.4	Valores médios de Acurácia, Sensibilidade e Especificidade para o modelo treinado e testado com discriminadores morfológicos.	37
4.5	Valores médios de Acurácia, Sensibilidade e Especificidade para o modelo treinado e testado com discriminadores estatísticos.	37
4.6	Valores médios de Acurácia, Sensibilidade e Especificidade para o modelo treinado e testado com discriminadores morfológicos e estatísticos. . . .	37
4.7	Coeficientes estimados e significância estatística dos modelos de classi- ficação.	39

Lista de Abreviações

ERG	Eletrorretinograma.
PERG	Eletrorretinograma por padrão (Pattern ERG).
FERG	Eletrorretinograma por flash (Flash ERG).
mfERG	Eletrorretinograma multifocal (multifocal ERG).
PEV	Potencial Evocado Visual.
ISCEV	International Society for Clinical Electrophysiology of Vision.
PERG-IOBA	Conjunto de dados PERG-IOBA.
IOBA	Instituto de Oftalmobiología Aplicada (IOBA).
PM	Parâmetros Morfológicos.
PE	Parâmetros Estatísticos.
DM	Distrofia Macular.
RP	Retinite Pigmentosa.
N35	Componente do PERG: vale em aproximadamente 35 ms.
P50	Componente do PERG: pico entre 45–60 ms.
N95	Componente do PERG: vale entre 90–100 ms.
RL	Regressão Logística.
TKW	Teste de Kruskal–Wallis (TKW).
Acc	Acurácia (Acc).
Se	Sensibilidade (Se).
Sp	Especificidade (Sp).
VP	Verdadeiro Positivo (VP).
VN	Verdadeiro Negativo (VN).
FP	Falso Positivo (FP).
FN	Falso Negativo (FN).
logMAR	Logaritmo do Ângulo Mínimo de Resolução (escala de acuidade visual).
PhysioNet	Repositório/banco de dados PhysioNet

Capítulo 1

Introdução

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (World Health Organization, 2019), ao menos 2,2 bilhões de pessoas, no mundo, possuem alguma deficiência visual. Dentre elas, pelo menos 1 bilhão possui uma condição que poderia ter sido evitada ou que ainda não recebeu o tratamento necessário. Diante deste cenário, a identificação e o acompanhamento de patologias do sistema visual se mostra de extrema importância para garantir a saúde visual da população.

Neste contexto, o eletrorretinograma (ERG) é um exame oftalmológico complementar utilizado para avaliar a função da retina por meio da medição, na superfície ocular ou na pálpebra inferior, de alterações na atividade elétrica a breves flashes de luz ou estímulos por padrões espaciais, que geram respostas neurofisiológicas com forma de ondas características. A padronização deste tipo de exame é realizada pela *International Society for Clinical Electrophysiology of Vision* (ISCEV) que, de tempos em tempos, publica a atualização das recomendações para os procedimentos a serem utilizados para exames eletrodiagnósticos visuais. Entre os principais tipos de ERG estabelecidos pela ISCEV, destacam-se: o eletrorretinograma de campo total (ERG), o eletrorretinograma por padrão (PERG), o eletrorretinograma multifocal (mfERG), o eletrooculograma (EOG) e o potencial evocado visual (PEV); este último, registrado em região adjacente ao córtex visual primário (Robson et al., 2018).

Dentre esses protocolos, o PERG merece destaque por demonstrar relevância clínica significativa na detecção precoce e no monitoramento de disfunções visuais associadas a algumas patologias como: glaucoma (Bode et al., 2011; Parisi et al., 2006), atrofia do nervo óptico (Graham et al., 1995), retinite pigmentosa e distrofia macular (Holder et al., 2003). Outros estudos utilizam o PERG para avaliação clínica e monitoramento da terapia dopaminérgica no tratamento de Parkinson (Tagliati et al., 1996) que pode vir a afetar a função da retina (Peppe et al., 1998). O PERG é uma resposta retiniana evocada por um padrão de reversão de contraste, geralmente um tabuleiro de xadrez

preto e branco com cores das casas alternantes, que fornece informações sobre a função das células ganglionares maculares e retinianas (Bach et al., 2013). A forma de onda típica do PERG possui três componentes principais notáveis: um vale em 35 ms (N35), um pico entre 45–60 ms (P50) e outro vale entre 90–100 ms (N95). Estudos sobre alterações no tempo implícito – intervalo de tempo decorrido desde o instante de estimulação até um pico ou vale característico – e amplitude destes componentes, buscam identificar diferentes patologias oftalmológicas.

1.1 Motivação e Justificativa

Conforme Fernández et al. (2024):

"A disponibilidade de conjuntos de dados extensivos e organizados de sinais PERG abre novas perspectivas para o avanço da pesquisa em neuro-oftalmologia. Trabalhar com esse tipo de dados permite não apenas a identificação de padrões relevantes relacionados à fisiologia visual, mas também a construção de modelos preditivos mais precisos, capazes de auxiliar no diagnóstico e acompanhamento de distúrbios como neuropatias ópticas e doenças retinianas. O processamento e a classificação automatizada desses sinais contribuem para uma compreensão mais aprofundada do sistema visual, oferecendo suporte à prática clínica e ao desenvolvimento de abordagens terapêuticas inovadoras."

Nesse contexto, a pesquisa focada no processamento e na classificação de sinais PERG representa uma oportunidade valiosa para gerar conhecimento científico e promover avanços significativos na área da saúde visual.

1.2 Objetivos do Projeto

O presente trabalho tem como objetivo principal realizar a classificação de sinais de PERG de indivíduos com visão normal e indivíduos com disfunção visual com base na aplicação de Regressão Logística (RL) a parâmetros morfológicos e estatísticos do sinal.

Dentre os objetivos específicos, pode-se citar:

- Cálculo e análise estatística de parâmetros morfológicos (PM) - amplitude e latência - das componentes características do PERG (N35, P50 e N95) para os diferentes grupos de sinais de PERG;

- Cálculo e análise estatística de parâmetros estatísticos (PE) - curtose, assimetria, variância e entropia - para os diferentes grupos de sinais de PERG;
- Classificação utilizando RL a 3 conjuntos distintos de parâmetros: i) somente PM; ii) somente PE; e iii) PM+PE.

1.3 Local de Realização

Esta monografia foi desenvolvida no Laboratório de Engenharia Biomédica (LEB) da UFMG.

1.4 Estrutura da Monografia

O trabalho está dividido em seis capítulos. Este capítulo apresentou uma introdução ao projeto a ser descrito nesta monografia e o local onde o trabalho foi realizado. O Capítulo 2 introduz princípios básicos da fisiologia do olho humano e do sistema visual, além de apresentar uma revisão da literatura sobre aplicações clínicas de PERG, abrangendo todos os conceitos necessários para um melhor entendimento do projeto. O Capítulo 3 descreve, de forma detalhada, a base de sinais utilizados, as etapas de pré-processamento, processamento e extração de características morfológicas e estatísticas do PERG, bem como a análise estatística e metodologia de classificação adotadas. No Capítulo 4 tem-se a apresentação dos resultados obtidos nas etapas descritas anteriormente. O Capítulo 5 apresenta uma breve discussão com a literatura, as limitações do trabalho e as sugestões de trabalhos futuros. Por fim, o Capítulo 6 apresenta a conclusão da monografia, apontando algumas dificuldades encontradas na realização do projeto.

Capítulo 2

Sistema Visual e Eletroretinograma

Este capítulo apresenta uma breve descrição sobre a fisiologia do sistema visual, enumera e indica a origem de algumas patologias oftalmológicas, como também apresenta os diferentes tipos de protocolos de ERG com especial atenção para o PERG, objeto de estudo deste trabalho.

2.1 O Olho Humano

O olho é o principal órgão responsável pela visão humana. Nele é feita a detecção, localização e análise da luz. A Figura 2.1 ilustra as principais estruturas que compõem a anatomia geral do olho, sendo elas (Bear et al., 2017):

- Pupila: trata-se da abertura que habilita a entrada de luz no olho permitindo que ela chegue até a retina. Ela apresenta uma cor escura devido aos pigmentos presentes na retina que absorvem a luz.
- Íris: estrutura que envolve a pupila, sua pigmentação determina o que chamamos de “cor dos olhos”. A íris possui dois músculos que permitem que a pupila altere seu tamanho para se adaptar ao nível de luz do ambiente.
- Córnea: superfície externa do olho com característica vítrea (gelatinosa) e transparente que cobre a pupila e a íris.
- Esclera: consiste na resistente parede do globo ocular, também conhecido como branco dos olhos. O globo ocular, também chamado de órbita ocular, localiza-se em um compartimento ósseo do crânio.
- Músculos extraoculares: consistem em três pares de músculos inseridos na esclera que permitem a movimentação do globo ocular dentro das órbitas.

- Conjuntiva: membrana que se dobra para trás desde a parte interna das pálpebras, aderindo à esclera. Os músculos extraoculares não são visíveis pois se localizam atrás da conjuntiva.
- Nervo óptico: conjunto de axônios – prolongamento do neurônio responsável por conduzir impulsos elétricos e transmitir informações de um neurônio para outro – que desponta da parte posterior do olho, atravessa a órbita e alcança a base do encéfalo, próxima a glândula hipófise.

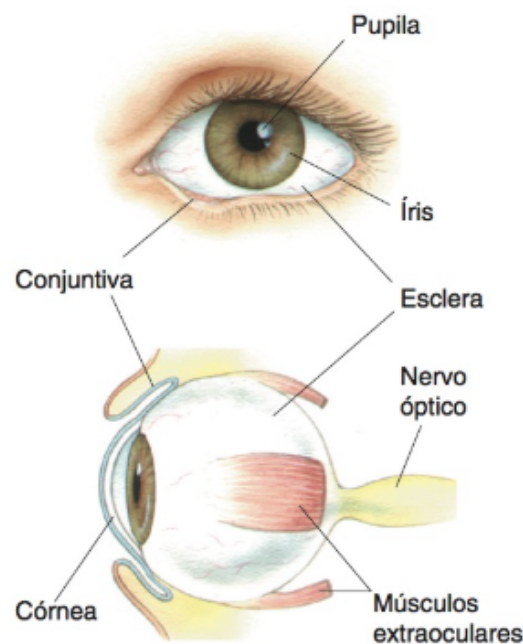


Figura 2.1: Anatomia geral do olho humano. Extraído de Bear et al. (2017).

Utilizando um aparelho chamado oftalmoscópio, é possível observar o fundo do olho por meio da pupila, revelando a retina. Nela, é possível visualizar uma extensa rede de vasos sanguíneos distribuídos por sua superfície. Esses vasos se originam na papila óptica, estrutura por onde o nervo óptico atravessa a retina e segue em direção ao cérebro. No centro da retina, encontra-se uma região amarelada conhecida como mácula lútea, responsável pela visão central de maior acuidade. Essa área se destaca por apresentar baixa concentração de vasos sanguíneos, o que contribui para a alta qualidade da visão nesta região. No interior da mácula, localiza-se a fóvea, uma depressão de coloração mais escura que serve como referência anatômica para o centro da retina. A partir da fóvea, a retina pode ser subdividida em regiões: a retina nasal, localizada próxima ao nariz, e a retina temporal, situada próxima à têmpora. Além disso, a área acima da fóvea é denominada retina superior, enquanto a região abaixo é chamada de retina inferior. A Figura 2.2 ilustra a visão do fundo do olho (Bear et al., 2017).

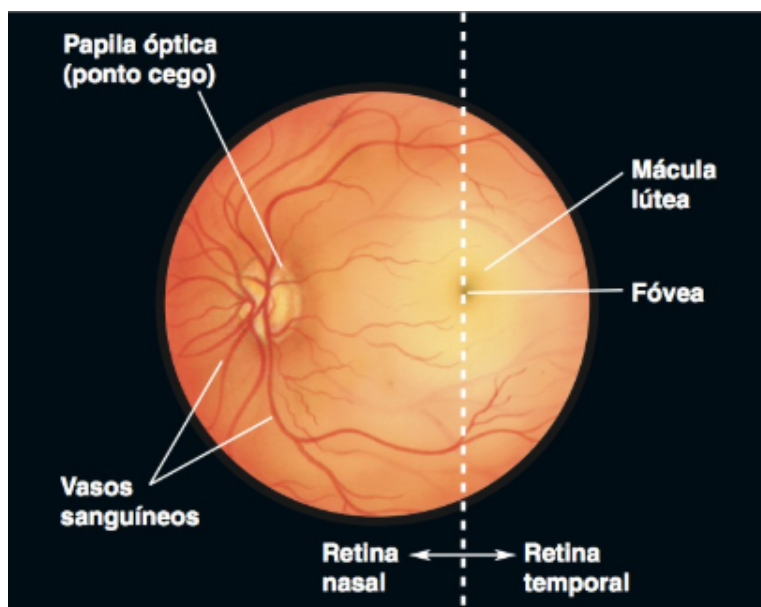


Figura 2.2: Aparência da retina ao oftalmoscópio. Extraído de Bear et al. (2017).

Ao observar o olho em corte transversal, como mostra a Figura 2.3, é possível visualizar o trajeto percorrido pela luz desde a córnea até a retina. Essa visualização também permite identificar o cristalino, uma estrutura transparente situada atrás da córnea, que atua como uma lente convergente, focalizando os raios de luz sobre a retina. O cristalino é sustentado por ligamentos suspensores conectados aos músculos ciliares. A contração e o relaxamento desses músculos alteram a curvatura do cristalino, permitindo o ajuste do foco para objetos localizados a diferentes distâncias — um processo conhecido como acomodação visual. Além disso, o cristalino divide o interior do olho em duas regiões preenchidas por fluidos distintos: entre a córnea e o cristalino encontra-se o humor aquoso, um fluido salino que nutre a córnea; já entre o cristalino e a retina está o humor vítreo, uma substância mais viscosa e gelatinosa. A pressão do humor vítreo tem a importante função de manter a forma esférica do globo ocular, contribuindo para sua estabilidade estrutural (Bear et al., 2017).

Após a luz chegar na retina, acontece a conversão da energia luminosa em atividade neural. Observando a arquitetura celular da retina, nota-se várias estruturas responsáveis pelo processamento da informação partindo dos fotorreceptores rumo às células bipolares e, daí, para as células ganglionares, como ilustra a Figura 2.4. Na retina, os fotorreceptores são as únicas células sensíveis à luz e iniciam o processamento visual. Eles respondem à luz modificando seu potencial de membrana, ou seja, a diferença de carga elétrica entre o interior e o exterior da célula. Essa alteração influencia diretamente as células bipolares, às quais estão conectados. As células ganglionares, por sua vez, são responsáveis por gerar potenciais de ação — impulsos elétricos que se propa-

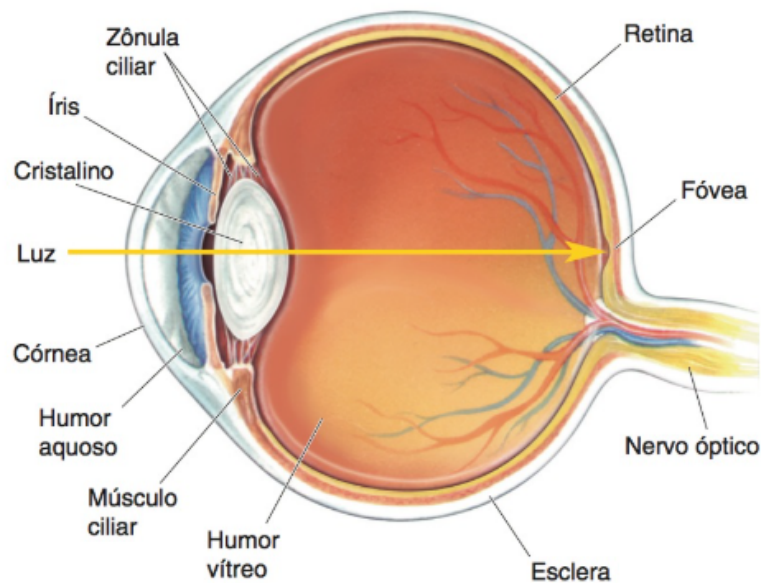


Figura 2.3: O olho em uma secção transversal. Extraído de Bear et al. (2017).

gam ao longo do axônio — transmitindo a informação visual pelo nervo óptico até o cérebro (Bear et al., 2017).

Além dessa via direta, existem células que modulam lateralmente esse processamento: as células horizontais, que conectam fotorreceptores e células bipolares vizinhas, e as células amácrinas, que influenciam células ganglionares, bipolares e outras amácrinas (Bear et al., 2017).

É válido ressaltar que apenas os fotorreceptores (com apenas uma exceção) detectam a luz diretamente — todas as outras células são influenciadas por sinapses, que são pontos de comunicação entre neurônios, onde sinais elétricos ou químicos são transmitidos de uma célula para outra. Nessa comunicação, são liberados neurotransmissores, que são substâncias químicas responsáveis por transmitir essas mensagens entre os neurônios. Além disso, as células ganglionares são as únicas que enviam sinais para fora da retina. Elas também são as únicas na retina que disparam potenciais de ação; as demais apenas ajustam seu potencial de membrana, liberando neurotransmissores proporcionalmente a essa variação (Bear et al., 2017).

A retina possui uma organização em camadas, mas de forma “invertida”: a luz precisa atravessar outras células, como as ganglionares e bipolares, antes de alcançar os fotorreceptores. Isso não causa distorção significativa porque essas células são quase transparentes. Essa disposição permite que os fotorreceptores fiquem próximos ao epitélio pigmentar, que é essencial para sua manutenção e para a absorção da luz que passa pela retina, ajudando a evitar borrões na imagem (Bear et al., 2017).

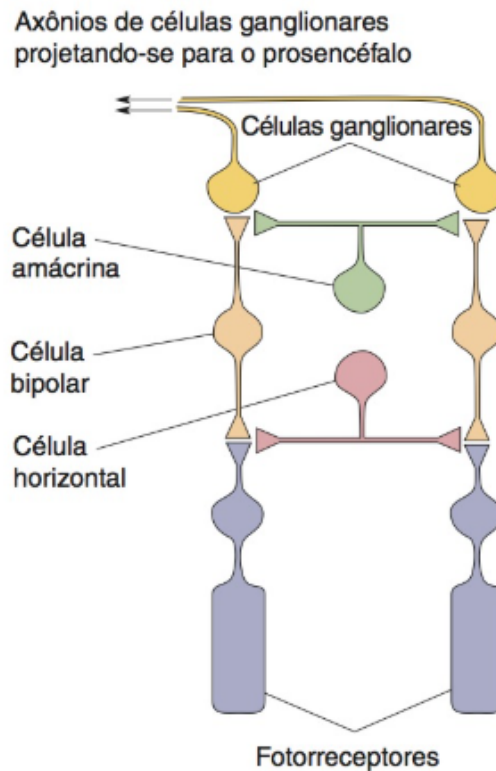


Figura 2.4: Sistema básico de processamento de informação na retina. Extraído de Bear et al. (2017).

Os fotorreceptores da retina são divididos em dois tipos: bastonetes e cones, representados na Figura 2.5. Os bastonetes são mais sensíveis à luz e permitem a visão em ambientes escuros (visão noturna), mas não distinguem cores. Já os cones funcionam melhor em ambientes bem iluminados (visão diurna) e são responsáveis pela percepção das cores e pelos detalhes da imagem. Há três tipos de cones, cada um sensível a diferentes comprimentos de onda da luz. Enquanto há cerca de 92 milhões de bastonetes, os cones são em menor número, cerca de 5 milhões por retina. A presença dos dois tipos de células permite que a retina funcione como um sistema duplo, adaptando-se a diferentes condições de iluminação. A maioria dos cones está concentrada na fóvea, o que confere à visão central alta acuidade visual e percepção de detalhes. Já os bastonetes predominam na região periférica da retina, tornando a visão periférica mais sensível a baixos níveis de luz e mais eficaz em ambientes escuros (Bear et al., 2017).

2.2 Sistema Visual

A via neural que sai do olho, a começar pelo nervo óptico, é chamada de projeção retinofugal partindo da retina em direção ao cérebro. Essa via é responsável por levar as

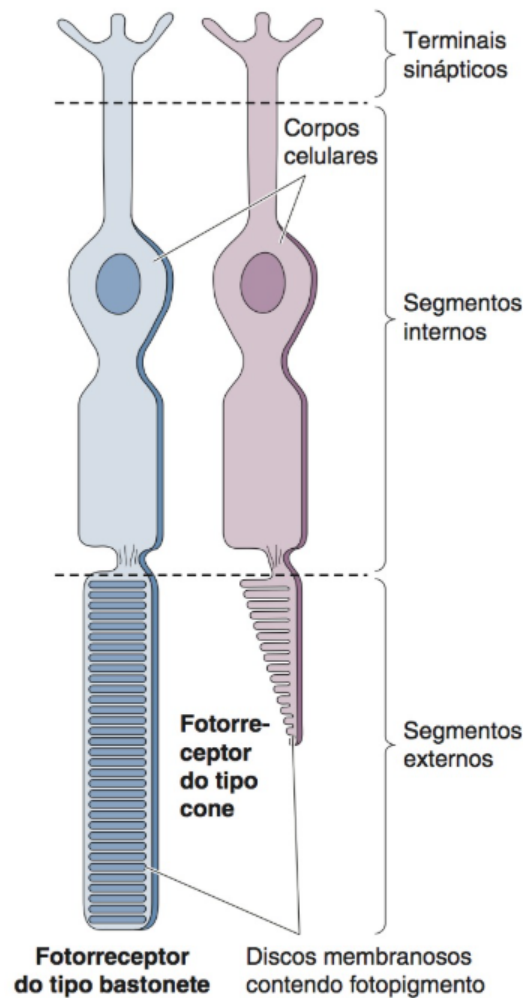


Figura 2.5: Representação de bastonetes e cones. Extraído de Bear et al. (2017).

informações visuais de cada olho até o tronco encefálico, onde começa o processamento da percepção visual consciente. Os axônios das células ganglionares da retina (CGR) se reúnem para formar o nervo óptico, que transmite os sinais visuais de cada olho em direção ao cérebro. Cada nervo óptico sai do olho através da papila óptica e segue até a base do crânio, onde se encontra com o nervo do lado oposto no quiasma óptico. Nesse ponto, ocorre uma decussação parcial, ou seja, os axônios provenientes da parte nasal de cada retina cruzam para o lado oposto. Após esse cruzamento, os axônios continuam pelo trato óptico, que leva as informações visuais para estruturas do cérebro, como o tálamo e o tronco encefálico. A Figura 2.6 mostra uma representação da projeção retinofugal (Bear et al., 2017). A decussação parcial no quiasma óptico é essencial para a organização da informação visual.

O campo visual é toda a área que é possível enxergar olhando para frente, sendo dividido em dois hemisférios: direito e esquerdo. Cada hemisfério é processado por regiões específicas das retinas: por exemplo, o hemisfério visual esquerdo é percebido

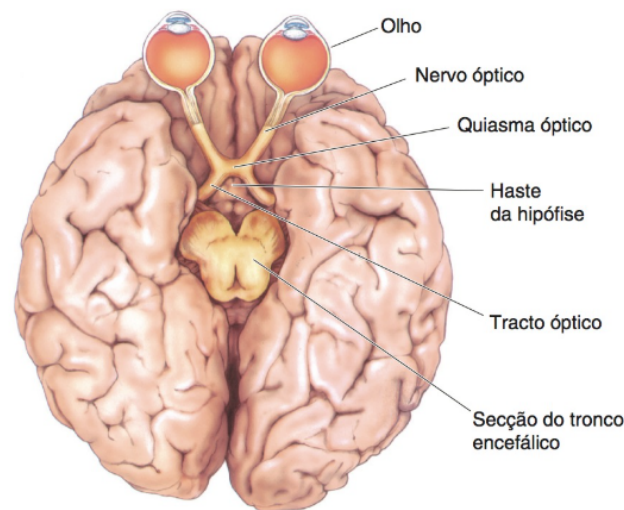


Figura 2.6: Projeção retinofugal. Extraído de Bear et al. (2017).

pela retina nasal do olho esquerdo e pela retina temporal do olho direito (Bear et al., 2017).

Como os axônios da retina nasal cruzam no quiasma óptico, toda a informação do hemisfério esquerdo é enviada para o hemisfério direito do cérebro, e vice-versa. Esse arranjo garante que cada hemisfério cerebral processe o campo visual oposto (Bear et al., 2017).

A maioria dos axônios do trato óptico projeta-se para o núcleo geniculado lateral (NGL) do tálamo dorsal, de onde partem axônios que seguem pela radiação óptica até o córtex visual primário, mediando a percepção visual consciente. Pequenas porções desses axônios também se conectam ao hipotálamo e ao mesencéfalo (Bear et al., 2017).

Lesões em qualquer ponto da via retinofugal — do olho ao córtex visual — podem causar perda parcial ou total da visão, dependendo da localização do dano. Por exemplo:

- Lesão no nervo óptico esquerdo causa cegueira apenas no olho esquerdo.
- Lesão no trato óptico esquerdo afeta todo o campo visual direito.
- Lesão central no quiasma óptico prejudica as fibras nasais, levando à perda da visão periférica bilateral.

Esses padrões ajudam clínicos a localizar com precisão lesões no sistema visual. A Figura 2.7 ilustra a visão lateral do cérebro humano com a via retino-genículo-cortical mostrada no interior (em azul) e uma seção horizontal do encéfalo, expondo a mesma via. A Figura 2.8 mostra como lesões em diferentes pontos na via causam determinadas perdas de visão (Bear et al., 2017).

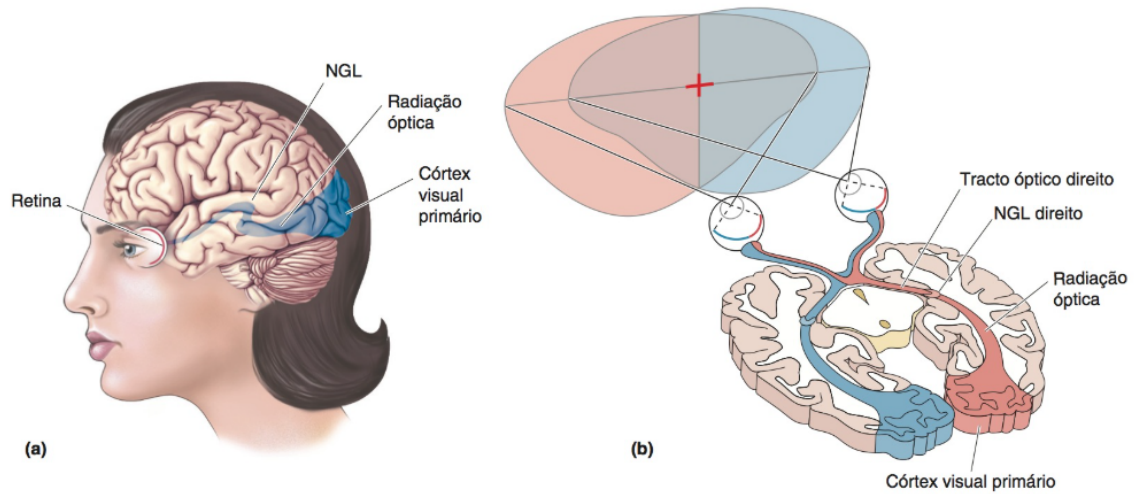


Figura 2.7: A via visual que medeia a percepção visual consciente. (a) Visão lateral. (b) Secção horizontal. Extraído de Bear et al. (2017).

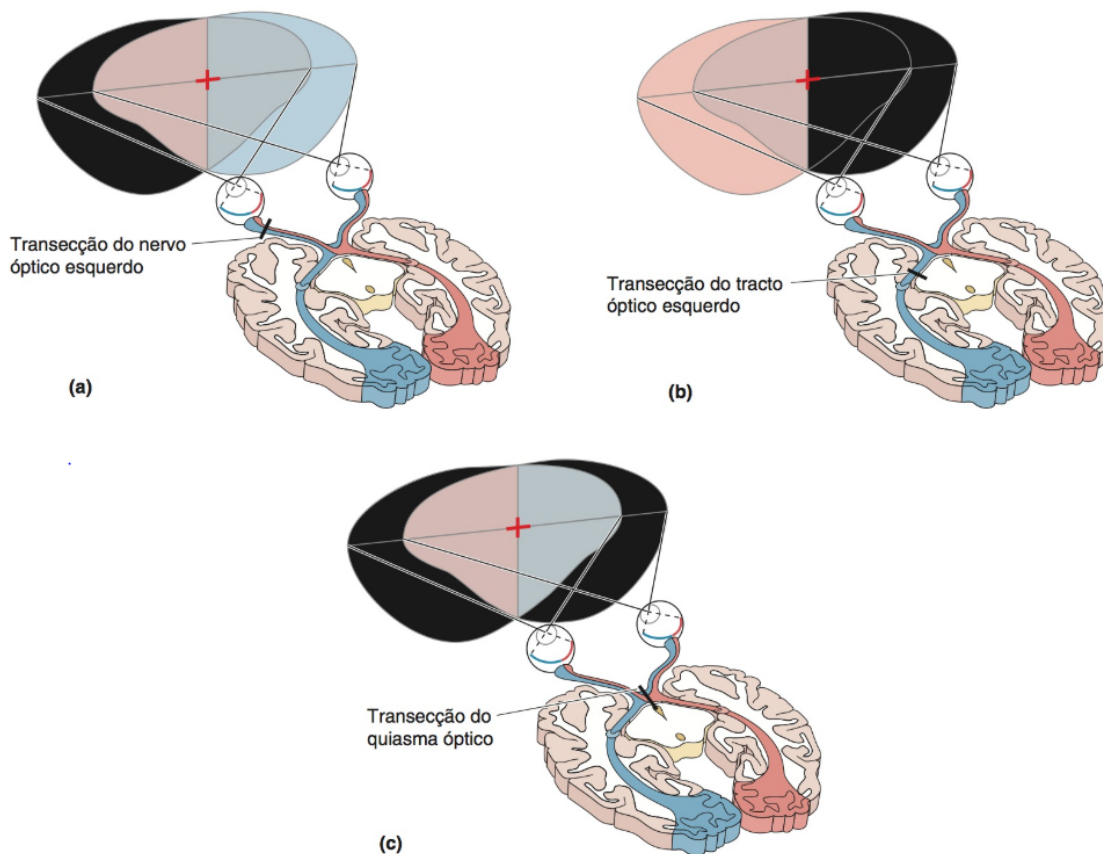


Figura 2.8: Déficits do campo visual causados por lesões na projeção retinofugal. Adaptado de Bear et al. (2017).

2.3 Disfunções Visuais

A perda total ou parcial da visão pode resultar de alterações em diferentes estruturas do olho e do sistema visual. Entre as principais causas de cegueira está o glaucoma, uma condição geralmente associada ao aumento da pressão intraocular do humor aquoso. Esse aumento pressiona todo o globo ocular, gerando uma força deformante que afeta especialmente o ponto mais vulnerável da retina: a região onde o nervo óptico emerge do olho. Com a compressão gradual dos axônios do nervo óptico, a perda visual geralmente se inicia pela visão periférica. Quando o dano atinge a visão central, a doença já se encontra em estágio avançado, com perdas irreversíveis (Bear et al., 2017). É importante destacar que nem todos os casos de pressão intraocular elevada resultam em glaucoma — esses pacientes são considerados suspeitos de glaucoma. Por outro lado, há casos de glaucoma com pressão intraocular normal, conhecidos como glaucoma de pressão normal (Distelhorst and Hughes, 2003). Diante disso, a identificação precoce e o tratamento adequado são fundamentais para prevenir a progressão da doença e preservar a visão.

A toxicidade retiniana (TR) refere-se aos danos causados à retina por agentes externos como medicamentos, luz intensa, poluentes ambientais e toxinas sistêmicas. A retina possui mecanismos de defesa contra esses estressores, mas quando sobrecarregada por xenobióticos, luz azul de alta frequência, radiação ultravioleta, fumaça de cigarro ou poluição, podem ocorrer processos patológicos que comprometem sua estrutura e função e, por consequência, causam perda na visão. Estudos recentes têm aprofundado a compreensão dos mecanismos celulares e moleculares envolvidos na TR, especialmente os efeitos induzidos por fármacos e exposição excessiva à luz (Herrera-Hernández et al., 2015).

A distrofia cone-bastonete (DCR) é uma doença hereditária rara da retina, caracterizada pela degeneração primária dos cones, responsáveis pela visão central e percepção de cores, seguida pela perda dos bastonetes. Os principais sintomas incluem baixa acuidade visual, dificuldade para enxergar cores, sensibilidade à luz e perda progressiva da visão central e periférica, levando à cegueira. A DCR progride de forma rápida e pode estar associada a síndromes como Bardet-Biedl. O diagnóstico é feito por exames oftalmológicos e testes genéticos. Não há cura, e o tratamento é voltado ao controle dos sintomas e apoio ao paciente (Hamel, 2007).

A retinite pigmentosa (RP) é uma doença hereditária da retina caracterizada pela degeneração progressiva dos fotorreceptores, principalmente bastonetes, levando inicialmente à cegueira noturna e, com o tempo, à perda do campo visual periférico e, em muitos casos, à cegueira total. A forma mais comum é a distrofia bastonete-cone, mas

há variações clínicas e sindrômicas, como na síndrome de Usher. O diagnóstico é feito por exames oftalmológicos e ERG, com apoio genético em alguns casos. Ainda não há cura, e o tratamento visa retardar a progressão da doença, controlar complicações e oferecer suporte ao paciente (Hamel, 2006).

As distrofias maculares (DMs) são doenças genéticas da retina que afetam principalmente a região central, a mácula, levando à perda progressiva da visão central. Embora os sinais clínicos estejam concentrados na mácula, muitas DMs apresentam alterações mais amplas na retina. Elas costumam ser bilaterais e simétricas, comprometendo significativamente a acuidade visual. Avanços recentes na genética e fisiopatologia dessas distrofias têm possibilitado o desenvolvimento de terapias promissoras, como terapia gênica e tratamentos farmacológicos. Entre os subtipos mais comuns estão a doença de Stargardt, a doença de Best e a retinosquise ligada ao cromossomo X (Rahman et al., 2020).

2.4 Eletorretinograma

De acordo com Robson et al. (2018), o ERG é um exame eletrofisiológico que registra os potenciais elétricos evocados por estímulos visuais, como breves flashes de luz ou padrões espaciais, permitindo avaliar a funcionalidade de diferentes componentes do sistema visual. Trata-se de um teste não invasivo, realizado com eletrodos posicionados na superfície ocular, na pele ao redor dos olhos ou na pálpebra inferior.

Abaixo, serão descritos alguns tipos de ERG e suas consequências fisiológicas de respostas anormais, seguindo os padrões estabelecidos pela ISCEV em sua última atualização (2018).

2.4.1 Tipos de ERG

A) ERG de campo total

O ERG de campo total registra as respostas globais da retina a breves flashes de luz, o que promove uma avaliação geral de sua função sobre adaptação a condições de alta e baixa luminosidade. Dessa forma, o ERG de campo total é útil para diferenciar disfunções na retina externa e interna, assim como para identificar se a disfunção envolve predominantemente os cones ou os bastonetes. Embora sinais e sintomas clínicos possam indicar uma possível retinopatia, nem sempre é possível determinar com precisão a presença, extensão ou tipo da disfunção apenas por exames clínicos. Nesses casos, o ERG contribui de forma decisiva para o diagnóstico, especialmente quando interpretado dentro do contexto clínico

adequado. A Figura 2.9 apresenta registros realizados com eletrodo de contato corneano, nos quais as setas indicam os momentos de estímulo luminoso. São mostradas as formas de medir amplitude (linhas verticais contínuas) e tempo de pico — intervalo entre o estímulo e o momento em que a onda atinge sua deflexão máxima — (t ; linhas horizontais tracejadas) das principais ondas observadas — como as ondas a e b nas respostas ao *flash* único em condições de adaptação ao escuro (AE) e adaptação à luz (AL). Para o ERG de 30 Hz em adaptação à luz, a amplitude é determinada entre o vale e o pico de uma onda típica. Os traçados são apenas ilustrativos, sem representar valores clínicos específicos ou as replicações normalmente exigidas em relatórios formais (Robson et al., 2018, 2022).

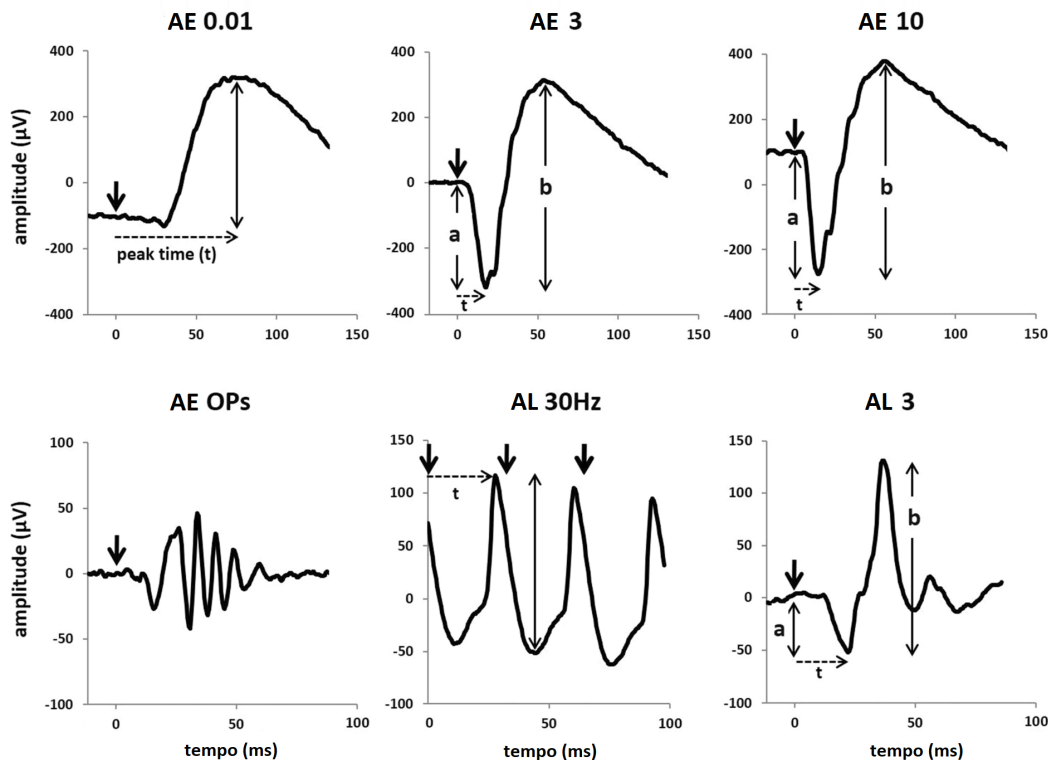


Figura 2.9: Respostas típicas de ERG. Modificado de Robson et al. (2022).

B) *Multifocal ERG* (mfERG)

O mfERG avalia a função dos cones em múltiplas regiões discretas da retina central, geralmente abrangendo os 40–50 graus centrais do polo posterior. Utiliza um padrão de 61 ou 103 hexágonos de tamanho variável, modulados por uma sequência pseudoaleatória, permitindo a análise individualizada de cada região retiniana por correlação cruzada. Os principais componentes da resposta (Figura 2.10) são o N1 (deflexão negativa), com origem em células bipolares com conexões siná-

ticas com cones e em cones, e o P1 (deflexão positiva), gerado principalmente nas células bipolares com conexões sinápticas com cones. Com maior resolução espacial que o ERG de campo total ou o PERG, o mfERG é útil na detecção de disfunções localizadas na mácula ou regiões paracentrais, embora dependa de uma fixação precisa do paciente para garantir a confiabilidade dos resultados. A Figura 2.10 ilustra um registro de mfERG obtido a partir de um padrão com 103 estímulos. Na parte A, os sinais do olho esquerdo são organizados conforme a distância do centro da retina, com os traçados dispostos de maneira equidistante para facilitar a comparação visual — a escala do estímulo original difere da apresentada. Em B, um gráfico tridimensional exibe a densidade de resposta por área retiniana, representando a intensidade do sinal gerado em cada região do campo visual. A imagem C mostra a média das respostas em anéis concêntricos ao redor da fóvea, agrupadas em seis zonas de excentricidade e ordenadas do centro para a periferia, conforme o código de cores indicado no esquema do estímulo. Estão destacados os principais componentes do mfERG (N1, P1 e N2), com marcações específicas para amplitude (seta vertical) e tempo de pico (seta horizontal) de P1 na resposta central. A linha tracejada representa o mínimo da componente N1 (Robson et al., 2018; Hoffmann et al., 2021).

C) *Pattern ERG* (PERG)

O PERG é uma das técnicas estabelecidas para a avaliação objetiva da função da retina central. Esse exame envolve a estimulação da retina central por meio de variações no contraste de estímulos estruturados, como um tabuleiro de xadrez reverso, com luminância constante. Essa estimulação provoca a geração de pequenos potenciais elétricos, os quais são analisados para avaliar a função macular em um nível interno da retina. O PERG analisado neste trabalho segue as técnicas estabelecidas pela ISCEV e consiste em uma resposta transitória, ou seja, uma resposta que se completa antes da próxima reversão de contraste. Em indivíduos normais, a forma de onda do PERG geralmente apresenta um pequeno componente negativo inicial, com um vale em aproximadamente 35 ms (N35), seguido por um componente positivo mais acentuado entre 45 e 60ms (P50). O P50 é a componente mais evidente, apresentando, usualmente, amplitude entre 2,0 e 8,0 μ V. Esse componente positivo, por sua vez, é sucedido por um componente negativo entre 90 e 100 ms (N95). Um exemplo desse sinal pode ser observado na Figura 2.11.

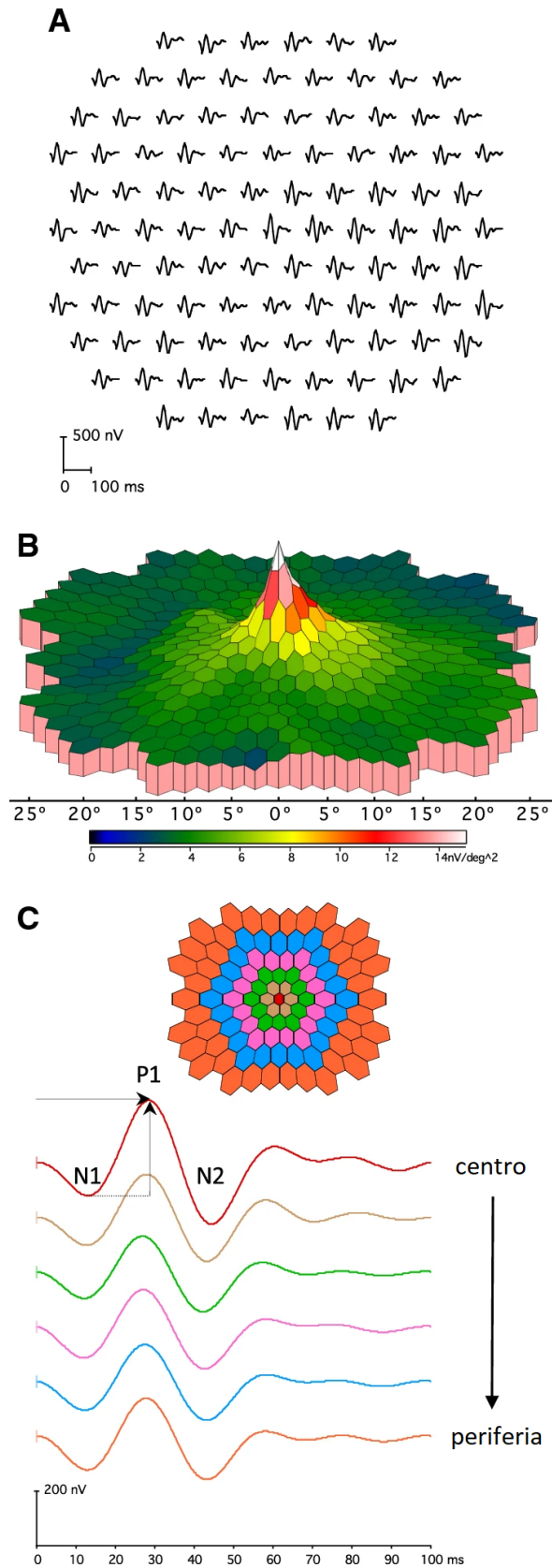


Figura 2.10: Resposta típica do mfERG. A: Traçados organizados conforme a distância ao centro da retina. B: Representação tridimensional da densidade de resposta por área retiniana. C: Média das respostas em anéis concêntricos, destacando N1, P1 e N2, com marcações de amplitude e tempo de pico. Modificado de Hoffmann et al. (2021).

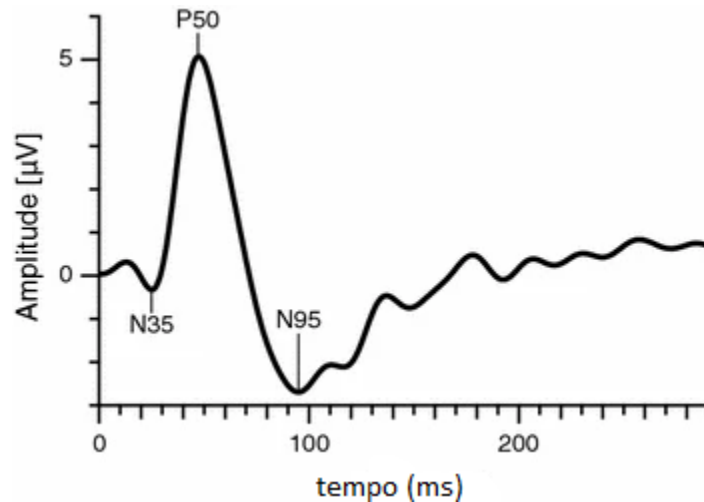


Figura 2.11: Sinal de PERG típico de uma pessoa normal. Modificado de Bach et al. (2013).

2.5 Outros exames eletrofisiológicos

Além do ERG, outros exames eletrofisiológicos são empregados para avaliação funcional do sistema visual, tais como o eletrooculograma (EOG) e o potencial evocado visual (PEV).

O EOG avalia a função global do epitélio pigmentar da retina (EPR) por meio da medição da diferença de potencial entre suas superfícies apical e basal. Esse potencial é registrado com eletrodos colocados nos cantos dos olhos durante sacadas horizontais, realizadas em fases de adaptação ao escuro e à luz. O exame envolve 15 minutos de adaptação ao escuro seguidos por 15 minutos de exposição à luz contínua. A razão entre o pico de luz e o vale de escuridão (razão de Arden) é utilizada como medida da função do complexo EPR/fotorreceptor. O EOG é útil para detectar disfunções generalizadas do EPR, como nas distrofias retinianas, sendo mais informativo quando o ERG de bastonetes está normal ou levemente alterado. Na Figura 2.12, a imagem superior apresenta os valores brutos do potencial de repouso registrados durante um EOG, com 15 minutos de adaptação ao escuro (representados por círculos pretos) seguidos por 15 minutos de adaptação à luz (círculos brancos). A aplicação de uma suavização nos dados facilita a identificação das amplitudes correspondentes ao vale na escuridão (VE) e ao pico na luz (PL), usadas para calcular a razão PL/VE (imagem inferior da Figura 2.12) (Robson et al., 2018; Constable et al., 2017).

O PEV avalia objetivamente a integridade da retina ao córtex visual, sendo útil na investigação de disfunções do nervo óptico e vias pós-retinianas. O teste utiliza estímulos de reversão de padrão (PEV-RP), início-fim de padrão e *flash* (fPEV), com

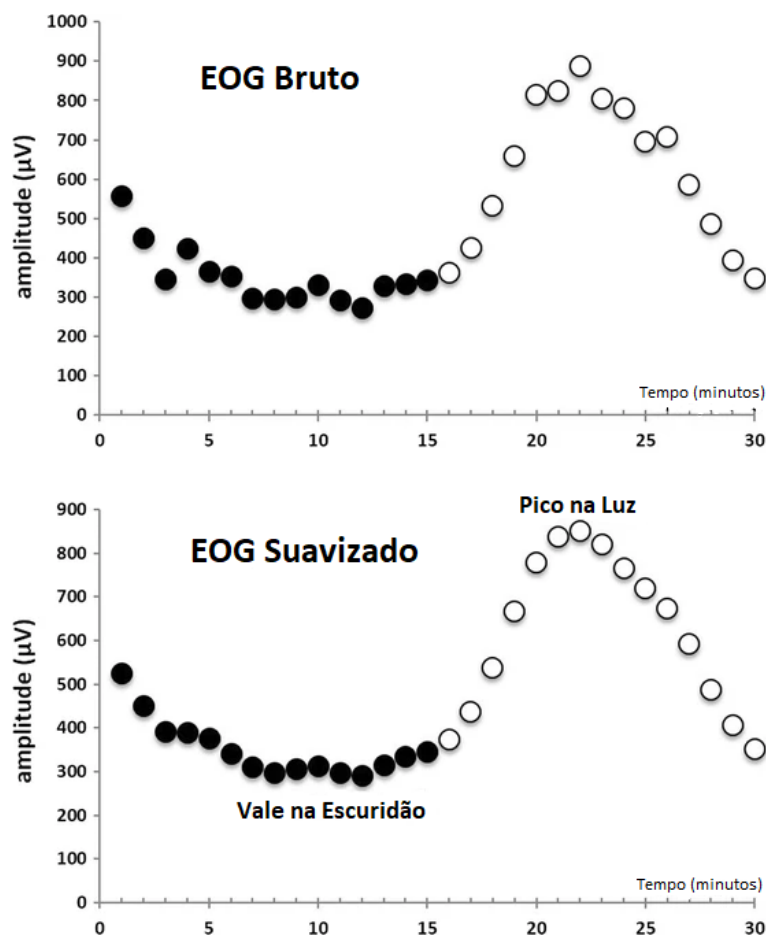


Figura 2.12: Valores brutos de EOG típico. Modificado de Constable et al. (2017).

o PEV-RP sendo mais sensível, desde que mantida a atenção ao estímulo. Já o fPEV é útil em pacientes não colaborativos, podendo ser utilizado com difusores em casos de estímulos visuais de alta intensidade. O componente P100, componente mais evidente do PEV-RP, é analisado quanto à latência e à amplitude, mas alterações podem ter origem macular ou estar relacionadas a fatores técnicos, exigindo interpretação em conjunto com outros exames tais como o ERG. A Figura 2.13 mostra um sinal típico de PEV-RP (Robson et al., 2018; Odom et al., 2016).

A Figura 2.14 mostra uma estratégia de teste sugerida para casos de suspeita de disfunção da via visual, ilustrando como testes complementares podem localizar a disfunção no sistema visual.

2.6 Aplicações Clínicas do PERG

Este trabalho tem como objetivo realizar o processamento e a análise de sinais de PERG. Para isso, é fundamental compreender, de forma mais aprofundada, a natu-

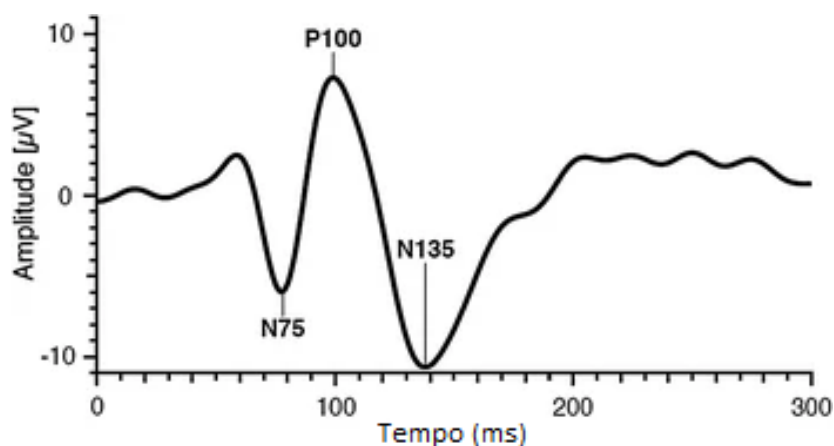


Figura 2.13: Sinal de PEV-RP típico. Modificado de Odom et al. (2016).

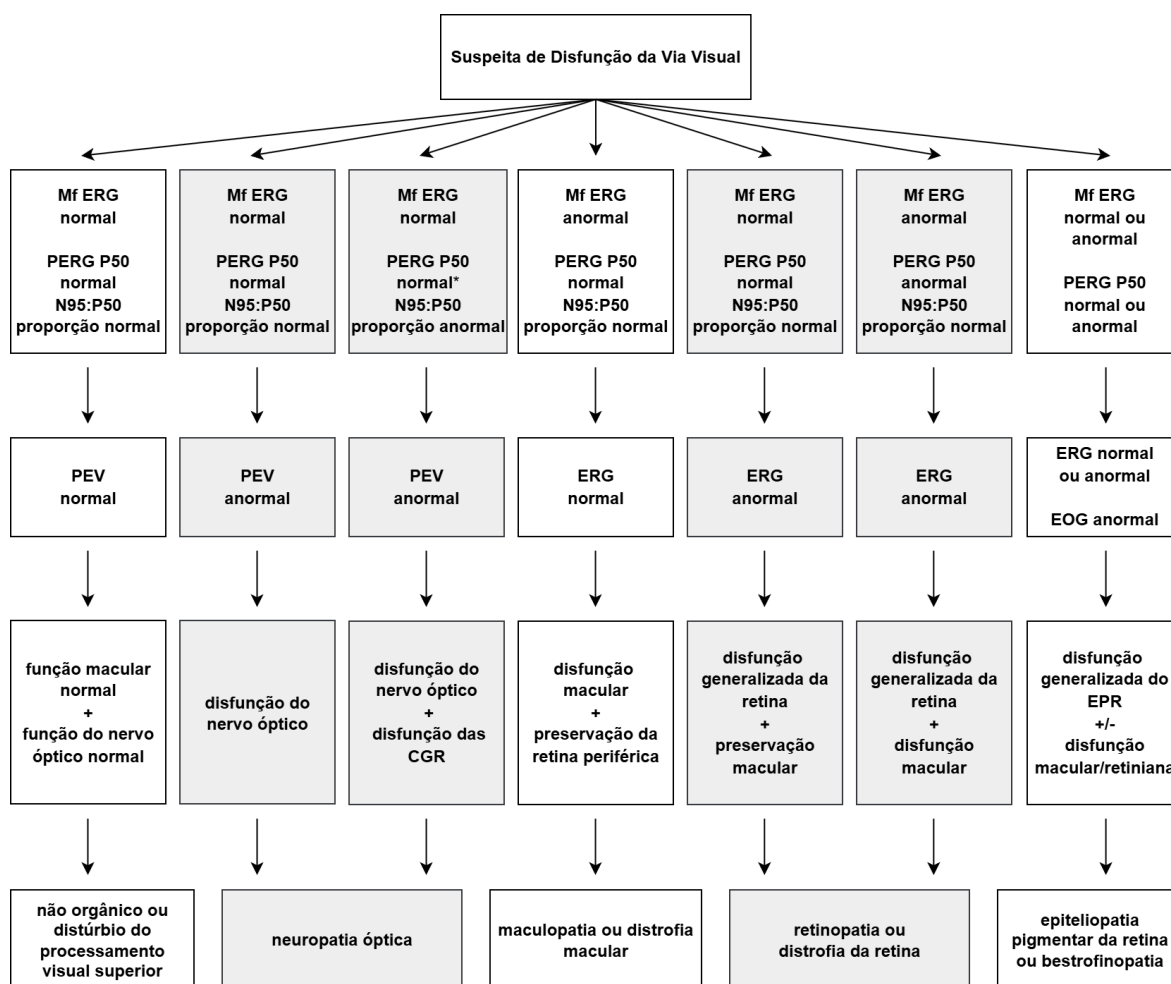


Figura 2.14: Estratégia de testes para identificação de disfunções da via visual. Adaptado de Robson et al. (2018).

reza dessa resposta eletrofisiológica, seus componentes característicos, bem como sua relevância e aplicações no contexto clínico. Os componentes P50 e N95 do PERG

estão associados à atividade das células ganglionares da região macular da retina, embora o P50 também receba influência de estruturas retinianas mais distais. Ambos os componentes são dependentes da integridade funcional dos cones na região macular. Alterações como redução de amplitude ou atraso na latência do P50 podem indicar disfunção macular. Por outro lado, uma diminuição isolada do N95, com preservação do P50, é indicativa de comprometimento específico das células ganglionares. Em casos de dano severo ou prolongado dessas células, o P50 também pode ser afetado, apresentando redução com redução do seu pico, o que reflete a perda de sua contribuição ganglionar. A manutenção do P50, mesmo na presença de baixa acuidade visual, é útil para confirmar a eficácia do estímulo visual e a adequação do contraste do padrão utilizado, ajudando a diferenciar causas visuais não relacionadas à maculopatia (Robson et al., 2018).

Assim, o PERG é uma resposta local da área coberta pela imagem do estímulo na retina podendo ser utilizado como um indicador sensível de disfunção na região macular, refletindo a integridade ótica dos fotorreceptores, das células bipolares e das células ganglionares da retina. O monitoramento clínico desses componentes do sistema visual é essencial para a manutenção da saúde ocular. De acordo com Bach et al. (2013), o PERG pode ser utilizado para diferenciar entre disfunção da retina e do nervo óptico, quando o paciente apresenta alteração no PEV. Além disso, o PERG pode ser empregado na detecção e no monitoramento da disfunção das células ganglionares da retina causada por doenças como glaucoma, neuropatias ópticas e doenças primárias das células ganglionares. Dessa forma, ele possui grande relevância clínica tanto na prática neurológica quanto na oftalmológica.

A literatura tem apontado o importante impacto do PERG na detecção precoce e no monitoramento de disfunções visuais associadas a diferentes patologias oftalmológicas. No contexto do glaucoma, de acordo com Bode et al. (2011), o PERG mostrou-se capaz de identificar alterações funcionais na retina até quatro anos antes que defeitos fossem evidenciados por exames convencionais como a perimetria automatizada. Além disso, os estudos realizados por Parisi et al. (2006), demonstraram sua utilidade em identificar pacientes com glaucoma ou com hipertensão ocular, apesar de não conseguirem diferenciá-los com precisão. Em outra condição, como na membrana epirretiniana idiopática (MER), o PERG também se mostrou eficaz em avaliar a função macular e prever a acuidade visual pós-operatória como descrito por Shin et al. (2015).

Além das investigações mais recentes, estudos mais antigos também evidenciam a relevância do PERG em diversos contextos clínicos e de pesquisa. Tzekov e Arden (1999) investigaram como o PERG pode revelar anormalidades locais em pacientes com retinopatia diabética (RD), destacando seu potencial para diferenciar indivíduos

com maior ou menor risco de desenvolver a doença, além de funcionar como uma ferramenta complementar de monitoramento. Fiorentini e Trimarchi (1992) utilizaram o PERG em conjunto com o PEV para avaliar o desenvolvimento da retina em recém-nascidos, reforçando a ideia de que determinadas funções visuais podem se desenvolver em ritmos distintos nos diversos níveis do sistema visual humano. Já Seiple et al. (1983) analisaram o uso do PERG, juntamente com outros testes eletrofisiológicos, na avaliação de pacientes com doenças do nervo óptico (DNO), evidenciando sua utilidade diagnóstica mesmo em casos com alterações discretas.

Esses achados reforçam o valor do PERG como ferramenta complementar na avaliação funcional da retina, com potencial para orientar intervenções clínicas precoces e melhorar o prognóstico visual dos pacientes.

2.7 Resumo do Capítulo

Neste capítulo foi apresentado um resumo das bases fisiológicas do olho humano e do sistema visual, destacando as principais estruturas envolvidas na captação e transmissão dos estímulos luminosos até o córtex visual. Também foram abordadas algumas disfunções visuais relevantes que são encontradas na base de dados utilizada neste trabalho. Em seguida, foram descritos os principais tipos de ERG, destacando suas diferenças quanto ao tipo de estímulo e à origem das respostas, além de como alguns podem se complementar. O foco principal foi o PERG, cuja geração está associada à atividade das células ganglionares da retina e que se mostrou de particular interesse neste estudo por seu potencial na detecção precoce de disfunções visuais, como relatado na literatura.

Capítulo 3

Metodologia

Este capítulo descreve a base de dados utilizada, as etapas de processamento dos sinais ERG, a extração e análise estatística das características, bem como a técnica de classificação utilizada.

3.1 Descrição da Base de Dados

Neste trabalho, foi utilizada a base de dados PERG-IOBA (<https://physionet.org/content/perg-ioba-dataset/1.0.0/>), disponibilizada publicamente no repositório PhysioNet, que se constitui de registros realizados entre os anos de 2003 e 2022 no Instituto de Oftalmobiologia Aplicada (IOBA), afiliado à Universidade de Valladolid, Espanha (Fernández et al., 2024; Goldberger et al., 2000).

Ao todo, foram registrados 1354 sinais de PERG transitórios, oriundos de 336 visitas clínicas realizadas com 304 indivíduos. Cada registro da base corresponde a pelo menos um sinal de PERG por olho, garantindo assim a inclusão bilateral nas análises. Além dos sinais brutos, a base inclui dados demográficos e clínicos, como idade, sexo, acuidade visual — em escala logMAR (Logaritmo do Ângulo Mínimo de Resolução) — e até três diagnósticos oftalmológicos dos indivíduos fornecidos por especialistas (Fernández et al., 2024).

3.1.1 Casuística

A amostra da base PERG-IOBA é composta por uma população clínica e voluntária heterogênea, englobando diferentes condições oculares. Do total de registros, cerca de 31,5% foram classificados como normais, sem patologia ocular. A maioria dos casos patológicos foi relacionada a alterações retinianas (56%), seguidas de distúrbios neuro-oftálmicos (10,1%), toxicidade retiniana (2,4%) e ambliopia (0,6%). A distribuição de

idade variou de 4 a 86 anos, com média de $37,1 \pm 18,3$ anos, sendo 52,4% do sexo feminino. A Figura 3.1 mostra os diagnósticos da base de dados e suas respectivas quantidades de indivíduos (Fernández et al., 2024). Neste trabalho, foram utilizados apenas os registros dos grupos normal (106 indivíduos), distrofia macular (DM, 33 indivíduos) e retinite pigmentosa (RP, 47 indivíduos), escolhidos por serem encontrados em maior número nessa base de dados, permitindo uma análise estatística mais consistente. A Figura 3.2 evidencia as diferenças morfológicas entre os sinais dos grupos escolhidos.

3.1.2 Aquisição dos Sinais

Os sinais foram obtidos em ambiente clínico controlado, utilizando o equipamento Vision Monitor MonPack 120, de acordo com os padrões estabelecidos pela ISCEV. A gravação foi feita de forma binocular, com eletrodos esterilizados de uso único. A estimulação visual consistiu em um padrão xadrez preto e branco reversível, com taxa de reversão de 4 reversões por segundo (rps), o que equivale a 2 Hz. A Figura 3.3 mostra um exemplo deste padrão de estímulo (Fernández et al., 2024).

Durante o exame, os participantes estavam posicionados a 1 metro de um monitor de tubo de raios catódicos, em uma sala escura e silenciosa. As imagens ocupavam um campo visual de 12° vertical por 16° horizontal, com luminância fotópica de 4 lux. A correção óptica foi ajustada individualmente para garantir a melhor acuidade visual possível, e as pupilas não foram dilatadas, preservando a acomodação natural (Fernández et al., 2024).

Os sinais foram adquiridos com uma taxa de amostragem de 1700 Hz. O tempo de varredura foi definido em 150 ms, com intervalos de 250 ms entre estímulos. Cada olho foi submetido a uma média de 230 estímulos (Fernández et al., 2024). Inicialmente, as análises foram feitas separadamente para o olho esquerdo (OE) e olho direito (OD).

Os dados foram disponibilizados já sujeitos a alguns processamentos prévios, incluindo: filtragem entre 1-100 Hz; correção da linha de base; segmentação em épocas e detecção automática de artefatos, com substituição de valores interpolados nos pontos identificados com esse tipo de ruído; média de múltiplas varreduras para a melhoria da razão sinal-ruído. No entanto, identificou-se a necessidade de etapas adicionais de processamento para uma melhor identificação e extração de suas informações relevantes. Todo o processamento dos sinais, a análise estatística e classificação descritas a seguir foram realizadas com o software MATLAB MATHWORKS (2025)

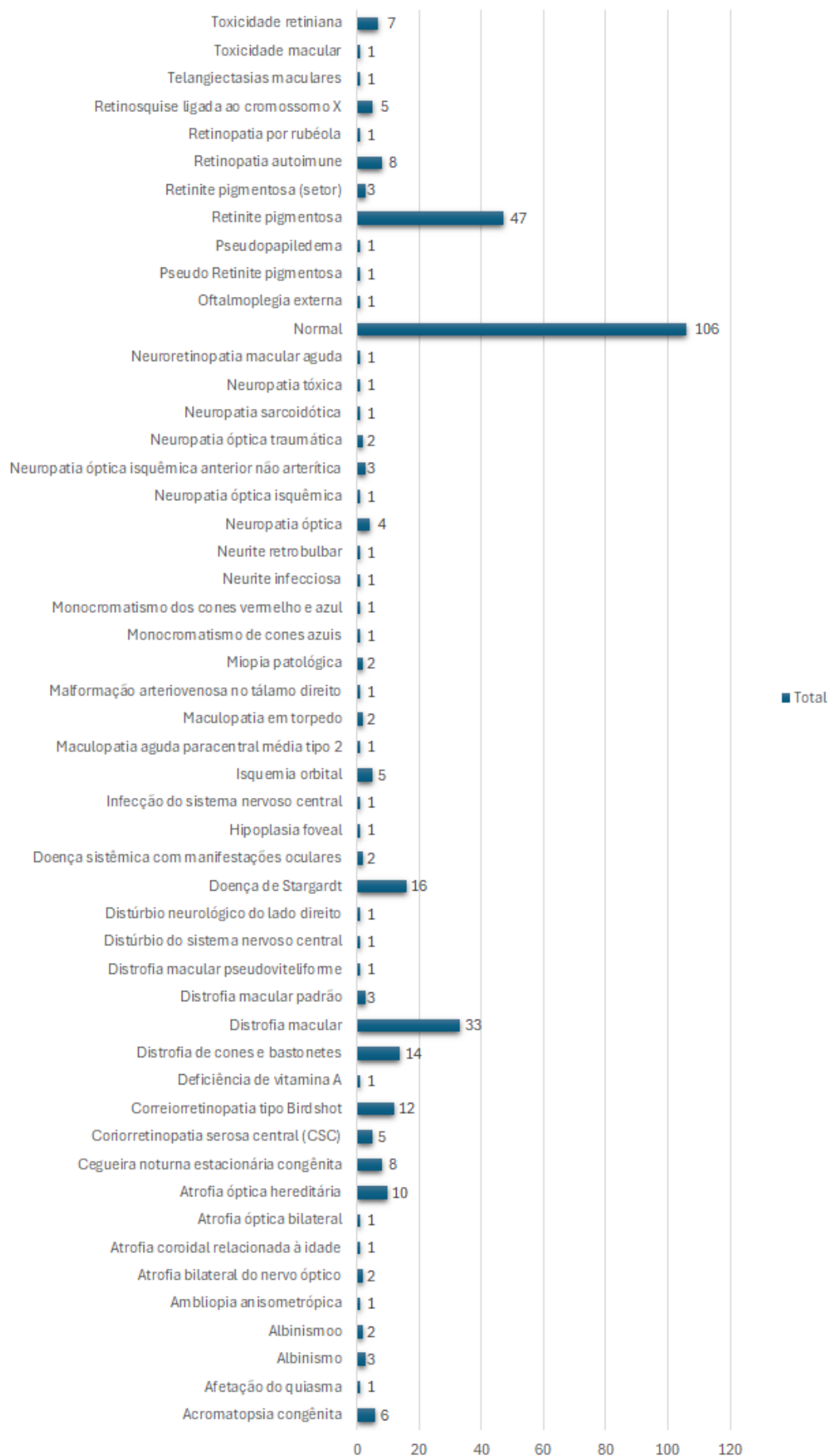


Figura 3.1: Distribuição dos diagnósticos da base de dados.

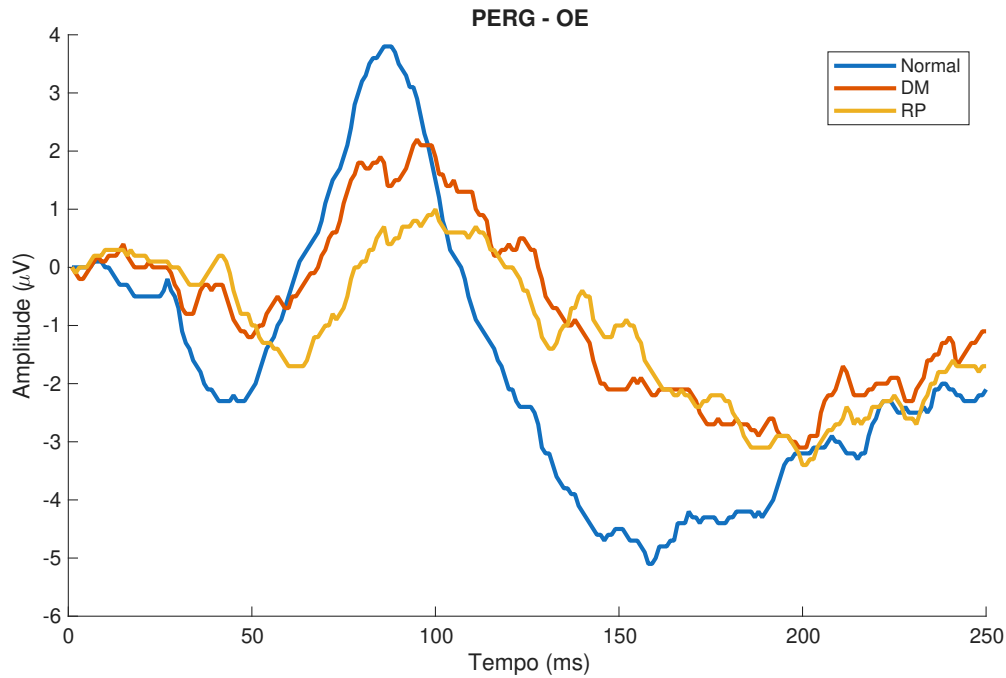


Figura 3.2: Sinais de PERG obtidos dos grupos Normal, DM e RP.



Figura 3.3: Exemplo do padrão de estimulação tabuleiro de xadrez reverso. Modificado de Fernández et al. (2024).

3.1.3 Pré-processamento

Inicialmente, foram removidas as flutuações de linha de base dos sinais de PERG (*detrend*), que foram posteriormente filtrados com passa-baixas Butterworth de segunda ordem, fase nula e frequência de corte em 90 Hz com vistas à remoção de ruídos de frequência mais elevada. Essas etapas tiveram como objetivo aprimorar a qualidade dos sinais de PERG para as análises subsequentes.

3.1.4 Extração de Características

Após o pré-processamento, procedeu-se à extração das características morfológicas no domínio do tempo. Foram identificadas e quantificadas as principais componentes do sinal — N35, P50 e N95 — por meio da análise de suas latências e amplitudes. Para tal, aplicaram-se algoritmos de detecção de picos e vales, com o intuito de localizar automaticamente os máximos e mínimos relativos correspondentes a essas componentes. Esses parâmetros foram empregados por serem amplamente utilizados na avaliação clínica.

Além dos parâmetros temporais, também foram extraídos dos sinais alguns descritores estatísticos baseados na distribuição de amplitude do sinal de PERG, a curtose, a assimetria e a variância. Esses parâmetros foram empregados por serem encontrados em diferentes estudos aplicados a potenciais evocados e pelo fato de que cada um deles captura propriedades complementares da distribuição de amplitude do sinal.

Curtose (K) - mede o grau de achatamento de uma distribuição, em relação à distribuição normal, o que infere a relação entre a quantidade de dados que estão próximos à média e a quantidade de dados que estão distantes da média:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4 / n}{\sigma^4} - 3, \quad (3.1)$$

onde x_i é a variável aleatória, $\bar{x}$ é a média da amostra, n é o número de observações e σ é o desvio padrão.

Assimetria (A, ou *skewness*) - avalia a simetria da distribuição dos dados, mostrando se há predominância de valores acima ou abaixo da média:

$$A = \frac{3(\bar{x} - md)}{\sigma}, \quad (3.2)$$

onde md é a mediana.

Variância (S) - equivale à potência do sinal:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}. \quad (3.3)$$

E, por fim, foi calculada a entropia:

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p(x_i) \log_2 p(x_i), \quad (3.4)$$

onde $p(x_i)$ representa a probabilidade de ocorrência de x_i no sinal analisado. A entropia está associada ao grau de complexidade do sinal.

3.1.5 Análise Estatística

Com os parâmetros extraídos, foi realizada uma análise estatística visando a comparar os grupos de indivíduos com visão normal e com disfunções visuais. Inicialmente, foi aplicado o teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney (ranksum) para a identificação de diferenças estatisticamente significativas entre os parâmetros calculados para o grupo normal e cada um dos grupos patológicos (DM e RP). A escolha deste teste se deve ao fato de não ser possível garantir que os parâmetros estão distribuídos segundo uma função densidade de probabilidade gaussiana, além da diferença no tamanho amostral entre os grupos normais e patológicos. Posteriormente, foi aplicado o Teste de Kruskal-Wallis (TKW) com *post-hoc* de Tukey-Kramer com vistas a avaliar diferenças estatisticamente significativas para cada um dos parâmetros extraídos. Este é um teste não-paramétrico análogo à ANOVA (Análise de Variância), porém, para amostras independentes e cujas distribuições não se garante gaussianidade. Como verificado por (Denisov et al., 2024), tais abordagens permitem distinguir entre traçados normais e anômalos. Ambas as comparações (normal vs patológico e normal vs DM vs RP) foram realizadas para cada uma das características extraídas, seja morfológica ou estatística.

3.1.6 Classificação

Por fim, foi realizada a classificação dos sinais de PERG por meio de Regressão Logística (RL), utilizando os seguintes parâmetros como preditores: amplitudes e latências dos componentes e parâmetros estatísticos. Os parâmetros de amplitudes pico-a-pico e latências entre picos não foram utilizadas cumulativamente, visto que correspondem a combinações lineares de outros parâmetros de amplitude e latência. Foram testadas classificações em duas condições: normal vs DM e normal vs RP. A classificação foi realizada considerando a variável “olho” e não “indivíduo” como amostra, com o objetivo de “dobrar” a quantidade de dados para cada grupo (normal: 212 olhos, DM: 66 olhos, RP: 94).

Cabe ressaltar que a RL é um método estatístico amplamente utilizado para modelar variáveis dependentes binárias a partir de um conjunto de preditores contínuos ou categóricos, como no objeto de estudo deste trabalho, em que a resposta pode ser classe normal ou classe patológica, com base nos parâmetros morfológicos e estatísticos calculados (LaValley, 2008). Assim, o modelo resultante possibilita avaliar o quanto uma variação nos parâmetros extraídos dos sinais altera a probabilidade de pertencer a determinado grupo diagnóstico. Além disso, é um método de classificação simples, comumente aplicado para quantidade pequena de dados. Os dados foram divididos

aleatoriamente em 80% para treinamento e 20% para teste, sendo realizadas 100 diferentes rodadas da classificação, a fim de avaliar o desempenho médio do classificador. Para tanto, foram calculadas a acurácia (ACC) média, a sensibilidade média (Se) e a especificidade (Sp) média. A Acurácia é definida pela expressão:

$$Acc = \frac{VP + VN}{T}, \quad (3.5)$$

onde VP é o número de Verdadeiros Positivos, VN é o número de Verdadeiros Negativos e T é o Total dos casos. A Sensibilidade é definida pela expressão:

$$Se = \frac{VP}{VP + FN}, \quad (3.6)$$

onde FN é o número de Falsos Negativos. A Especificidade é definida pela expressão:

$$Sp = \frac{VN}{VN + FP}, \quad (3.7)$$

onde FP é o número de Falsos Positivos.

A classificação foi realizada com três conjuntos distintos de parâmetros: i) somente morfológicos, ii) somente estatísticos e iii) morfológicos e estatísticos.

3.2 Resumo do Capítulo

Neste capítulo foram descritos os procedimentos metodológicos adotados no trabalho. Utilizou-se a base de dados pública PERG-IOBA, composta por registros clínicos de indivíduos com visão normal e diferentes disfunções visuais (DM e RP). O processamento dos sinais envolveu etapas de filtragem e remoção de flutuação de linha de base, seguidas da extração de características morfológicas — amplitudes e latências das componentes N35, P50 e N95 — e estatísticas - assimetria, curtose, variância e entropia. Em seguida, propôs-se aplicar testes estatísticos para comparação entre grupos e, por fim, a regressão logística como método de classificação, permitindo avaliar o desempenho dos parâmetros na diferenciação entre traçados normais e patológicos.

Capítulo 4

Resultados

4.1 Pré-processamento

Após a etapa de pré-processamento, observou-se uma redução significativa dos ruídos presentes nos sinais de PERG, o que resultou em uma forma de onda suavizada e adequada para a análise dos parâmetros de interesse. Esse aprimoramento na qualidade do sinal facilitou a identificação das componentes características. A Figura 4.1 ilustra um exemplo desse processo, evidenciando tanto a atenuação dos ruídos quanto a marcação das principais componentes do sinal.

4.2 Análise Estatística

Como parte da análise exploratória, foram construídos *boxplots* para cada parâmetro das três componentes, comparando visualmente as distribuições entre os grupos. Os *boxplots* permitiram identificar tendências, dispersão e possíveis *outliers* em cada grupo avaliado. As Figuras 4.2 e 4.3 mostram, a título de ilustração, os *boxplots* gerados para os parâmetros amplitude e latência da componente P50, respectivamente.

4.2.1 Comparação entre grupo normal e grupo patológico

Inicialmente, foram testadas diferenças entre o grupo normal e cada um dos grupos patológicos (DM e RP).

Para testar se as diferenças observadas entre os grupos são estatisticamente significativas, foi empregado o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. A hipótese nula (H_0) considerada em cada comparação foi a de que as distribuições dos parâmetros entre o grupo normal e patológico são iguais.

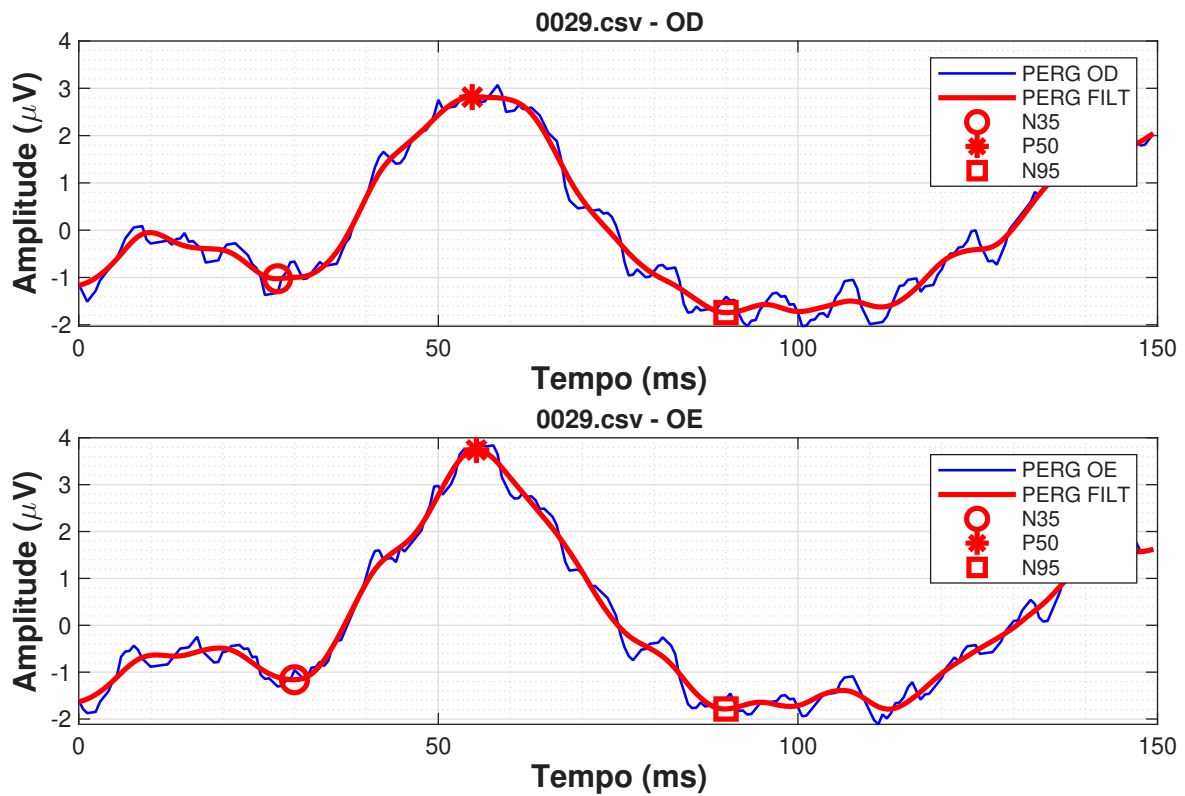


Figura 4.1: Exemplo de PERG após etapa de pré-processamento.

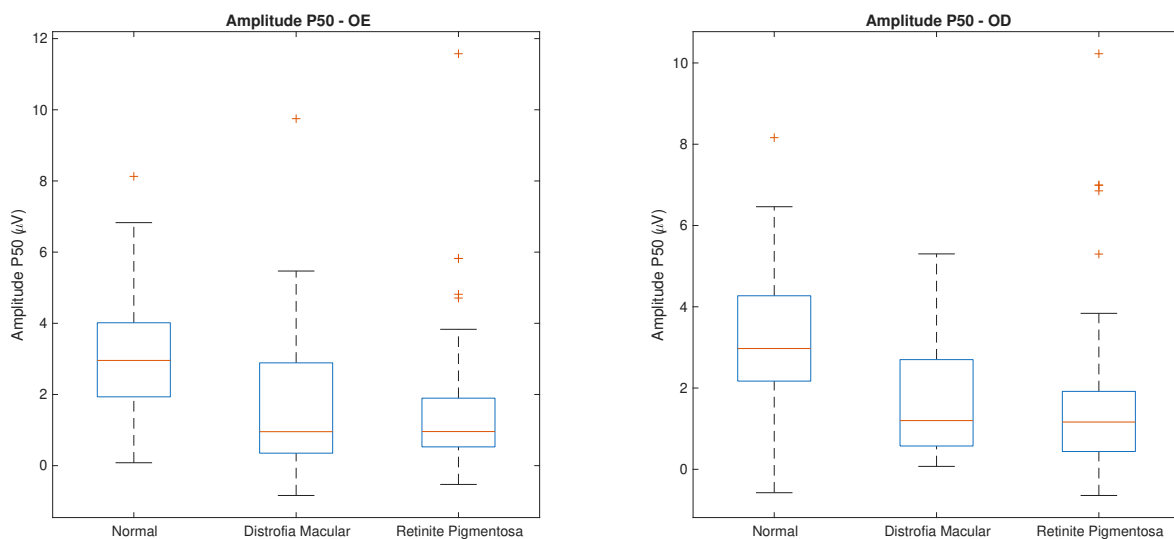


Figura 4.2: Comparação entre amplitude do sinal da componente P50 entre os grupos Normal, RP e DM para o olho direito e esquerdo.

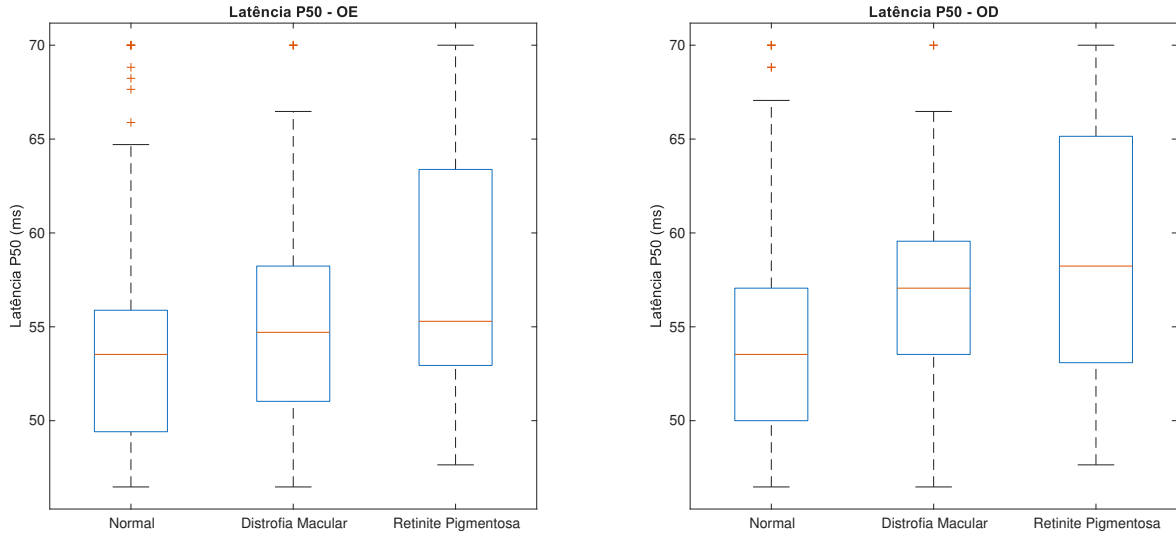


Figura 4.3: Comparação entre latência do sinal da componente P50 entre os grupos Normal, RP e DM para o olho direito e esquerdo.

Os valores- p obtidos encontram-se apresentados nas Tabelas 4.1 e 4.2. Valores- p inferiores a 0,05 indicam diferença estatisticamente significativa, o que implica na rejeição da H_0 de igualdade entre as distribuições dos grupos comparados. Como, na maioria dos casos, H_0 foi rejeitada, destacaram-se nas tabelas (com cinza mais escuro nas células) os valores- p que não permitiram a rejeição de H_0 .

A análise dos dados apresentados na Tabela 4.1 evidencia que a maioria dos parâmetros avaliados apresentou diferenças estatisticamente significativas entre o grupo normal e o grupo RP, destacando-se valores- p muito baixos para as amplitudes das três componentes, bem como para as amplitudes pico-a-pico. Quanto aos parâmetros estatísticos, a assimetria e a variância demonstraram ser bons discriminadores.

Por outro lado, a diferenciação entre o grupo normal e o grupo DM (Tabela 4.2), para ambos os olhos, ocorreu apenas para os parâmetros de amplitude, amplitude pico-a-pico, assimetria e variância.

Considerando ambas as comparações (Tabelas 4.1 e 4.2), os parâmetros razão N95:P50 e entropia não permitiram diferenciar entre grupo normal e grupo patológico para nenhum dos olhos e nenhuma das patologias (RP ou DM). Além disso, a diferenciação entre normal e DM também não foi verificada para nenhum dos olhos com os parâmetros Latência Pico a Pico N35-P50, Latência N35, Latência N95 e Curtose.

Tabela 4.1: Valores- p para Comparação entre Grupo Normal e RP.

Parâmetro	p-valor OE	p-valor OD
Amplitude Pico a Pico N35-P50	3,01E-08	2,88E-08
Amplitude Pico a Pico P50-N95	7,56E-09	8,50E-09
Amplitude N35	3,85E-06	1,85E-06
Amplitude P50	2,45E-08	3,01E-08
Amplitude N95	7,34E-08	1,82E-07
Latência Pico a Pico N35-P50	1,59E-02	4,56E-03
Latência Pico a Pico P50-N95	4,94E-01	1,79E-03
Latência N35	9,02E-02	4,72E-02
Latência P50	2,09E-03	1,67E-04
Latência N95	1,63E-02	8,06E-01
Razão N95:P50	7,83E-01	2,21E-01
Assimetria	7,85E-05	9,26E-04
Curtose	1,06E-01	1,93E-02
Variância	2,59E-07	7,93E-08
Entropia	9,79E-01	9,16E-01

Tabela 4.2: Valores- p para Comparação entre Grupo Normal e DM.

Parâmetro	p-valor OE	p-valor OD
Amplitude Pico a Pico N35-P50	1,77E-04	9,74E-06
Amplitude Pico a Pico P50-N95	3,39E-05	1,41E-06
Amplitude N35	1,52E-03	4,53E-04
Amplitude P50	1,10E-04	3,31E-06
Amplitude N95	1,60E-04	1,02E-05
Latência Pico a Pico N35-P50	4,24E-01	9,18E-02
Latência Pico a Pico P50-N95	3,48E-01	1,42E-02
Latência N35	2,44E-01	2,31E-01
Latência P50	2,32E-01	1,99E-02
Latência N95	8,10E-01	4,42E-01
Razão N95:P50	7,23E-01	5,56E-01
Assimetria	4,12E-02	3,25E-03
Curtose	7,16E-01	2,52E-01
Variância	8,12E-04	7,21E-06
Entropia	3,34E-01	2,24E-01

4.2.2 Comparação entre os três grupos

Para a comparação entre os três grupos simultaneamente, foi empregado o Teste de Kruskal-Wallis (TKW) seguido por *post-hoc* de Tukey-Kramer. A hipótese nula H_0 é a de que as medianas dos parâmetros para os diferentes grupos são iguais. Os valores- p obtidos para a partir do *post-hoc* para cada par de grupos encontram-se na Tabela 3. Foram considerados estatisticamente significativos valores- p inferiores a 0,05 (células destacadas em cinza escuro), o que implica na rejeição da H_0 de igualdade entre as medianas dos grupos.

A análise dos resultados da Tabela 3 confirma a tendência observada nos testes de Wilcoxon, evidenciando que os parâmetros de amplitude apresentam diferenças significativas entre os grupos normal e patológico (RP e DM). As amplitudes das três componentes, assim como as medidas pico a pico, exibiram valores- p extremamente baixos, reforçando sua relevância como marcadores discriminativos. Em contraste, alguns parâmetros de latência — como N35, N95 e a razão N95:P50 — não demonstraram significância em determinadas comparações, o que está de acordo com a maior variabilidade previamente observada para esses indicadores. Além disso, a assimetria diferiu significativamente entre o grupo normal e os grupos patológicos, enquanto a curtose e a entropia não apresentaram diferenças consistentes. Na comparação entre RP e DM, nenhum parâmetro apresentou significância estatística, indicando que a distinção entre essas duas condições é mais complexa. Assim, os resultados do teste de Kruskal-Wallis reforçam a consistência das análises anteriores e destacam a amplitude e a variância como as principais métricas capazes de distinguir os grupos avaliados.

4.3 Classificação

Para o treinamento do modelo com parâmetros morfológicos, foram utilizadas as amplitudes e latências pico-a-pico, além da razão N95:P50. Já para o modelo baseado em descritores estatísticos, foram empregados os parâmetros de assimetria, curtose, variância e entropia dos sinais. As Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6 apresentam os valores médios resultantes, obtidos pelo modelo na predição da presença ou ausência de patologia para discriminadores morfológicos, estatísticos e ambos. A Figura 4.4 mostra uma matriz de confusão representativa de uma das iterações, na qual são exibidos os valores de verdadeiros positivos (VP), falsos positivos (FP), verdadeiros negativos (VN) e falsos negativos (FN), permitindo visualizar o desempenho do classificador na distinção entre os grupos analisados.

A Tabela 4.4 apresenta a acurácia, sensibilidade e especificidade médias para a classificação dicotômica (baseada em parâmetros morfológicos) dos dados entre os pares

Tabela 4.3: Valores- p para Comparação entre os Grupos Normal (N), RP e DM.

Parâmetros	Valor-p OE			Valor-p OD		
	N × RP	N × DM	RP × DM	N × RP	N × DM	RP × DM
Amplitude Pico a Pico N35-P50	4,20E-07	1,18E-04	8,91E-01	7,55E-08	3,12E-05	9,03E-01
Amplitude Pico a Pico P50-N95	2,34E-08	9,20E-05	7,05E-01	1,82E-08	5,57E-06	9,51E-01
Amplitude N35	1,80E-05	2,78E-03	8,23E-01	6,28E-06	1,11E-03	8,50E-01
Amplitude P50	2,27E-07	1,07E-04	8,60E-01	5,70E-08	1,49E-05	9,41E-01
Amplitude N95	2,19E-07	4,49E-04	6,84E-01	9,34E-07	1,59E-05	9,99E-01
Latência Pico a Pico N35-P50	4,48E-02	6,80E-01	5,10E-01	1,31E-02	2,12E-01	7,61E-01
Latência Pico a Pico P50-N95	7,83E-01	5,97E-01	9,40E-01	4,53E-03	4,13E-02	9,47E-01
Latência N35	2,14E-01	4,57E-01	9,67E-01	1,13E-01	4,59E-01	8,73E-01
Latência P50	7,58E-03	4,93E-01	5,36E-01	4,24E-04	5,71E-02	6,26E-01
Latência N95	5,39E-02	9,31E-01	3,10E-01	9,60E-01	7,39E-01	8,99E-01
Razão N95:P50	9,74E-01	9,03E-01	9,76E-01	4,58E-01	8,04E-01	9,28E-01
Assimetria	2,63E-04	9,19E-02	4,59E-01	3,09E-03	7,46E-03	9,93E-01
Curtose	2,56E-01	9,07E-01	6,74E-01	5,61E-02	4,50E-01	7,55E-01
Variação	1,03E-06	1,76E-03	6,25E-01	2,52E-07	1,90E-05	9,84E-01
Entropia	9,99E-01	6,05E-01	6,90E-01	9,95E-01	4,36E-01	5,75E-01

de classes: Normal vs RP, Normal vs DM e DM vs RP. Como se pode observar, obteve-se acurácia em torno de 80% para a diferenciação entre grupo normal e qualquer dos grupos patológicos. A especificidade média também foi alta para estes casos, enquanto a sensibilidade foi baixa. É importante observar que os resultados de sensibilidade e especificidade são influenciados pelo fato de o conjunto de dados ser desbalanceado (a quantidade de dados de ERGs patológicos é muito menor do que a quantidade de ERGs normais). Além disso, a capacidade de distinguir entre DM e RP foi muito baixa.

Os resultados da classificação utilizando parâmetros estatísticos (Tabela 4.5), mostraram acurácias e sensibilidades médias inferiores aos obtidos com os parâmetros morfológicos.

Por fim, ao se empregar tanto parâmetros morfológicos quanto estatísticos (Tabela 4.6), foram obtidos resultados similares àqueles obtidos quando somente os morfológicos foram empregados.

Tabela 4.4: Valores médios de Acurácia, Sensibilidade e Especificidade para o modelo treinado e testado com discriminadores morfológicos.

Classes	Acurácia	Sensibilidade	Especificidade
Normal e RP	79,82%	55,07%	91,22%
Normal e DM	79,78%	37,36%	94,01%
DM e RP	56,31%	84,07%	16,88%

Tabela 4.5: Valores médios de Acurácia, Sensibilidade e Especificidade para o modelo treinado e testado com discriminadores estatísticos.

Classes	Acurácia	Sensibilidade	Especificidade
Normal e RP	70,46%	21,37%	93,22%
Normal e DM	75,96%	4,56%	99,02%
DM e RP	53,47%	81,80%	14,96%

Tabela 4.6: Valores médios de Acurácia, Sensibilidade e Especificidade para o modelo treinado e testado com discriminadores morfológicos e estatísticos.

Classes	Acurácia	Sensibilidade	Especificidade
Normal e RP	79,62%	55,26%	91,01%
Normal e DM	78,60%	32,58%	93,49%
DM e RP	53,28%	75,72%	22,55%

A Tabela 4.7 mostra um exemplo de tabela de coeficientes estimados gerados pelos três modelos, em uma das iterações, testando-se todos os discriminadores. Destacou-se

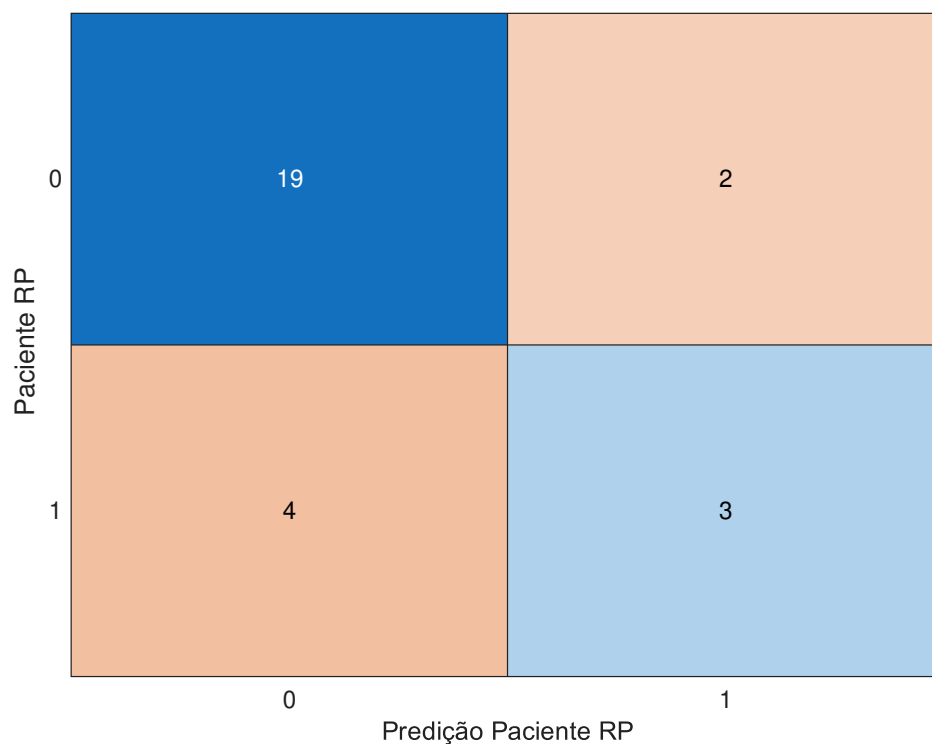


Figura 4.4: Matriz de confusão de uma iteração do teste para identificação de RP com parâmetros morfológicos. Nessa iteração, obteve-se com 19 VN, 2 FP, 4 FN e 3 VP.

aqueles valores- p que foram mais significativos. O alto valor- p para o teste do modelo de DM e RP, indica que este modelo pode não diferir estatisticamente de um modelo constante.

Tabela 4.7: Coeficientes estimados e significância estatística dos modelos de classificação.

Parâmetro	Normal x RP	Normal x DM	DM x RP
Amplitude Pico a Pico N35-P50	5,53E-02	2,06E-01	6,53E-01
Amplitude Pico a Pico P50-N95	1,65E-02	3,75E-04	8,49E-01
Latência Pico a Pico N35-P50	8,73E-01	2,19E-01	8,94E-01
Latência Pico a Pico P50-N95	2,80E-01	1,04E-01	6,21E-01
Potência Média	3,69E-01	8,34E-01	9,63E-01
Razão N95:P50	1,55E-03	7,83E-01	2,87E-01
Assimetria	3,15E-01	8,77E-01	6,19E-01
Curtose	1,63E-01	5,42E-01	4,83E-01
Variância	3,69E-01	8,34E-01	9,63E-01
Entropia	7,21E-01	1,29E-02	6,34E-01

4.4 Resumo do Capítulo

Este capítulo apresentou as análises obtidas a partir dos sinais processados e das métricas extraídas. Observou-se que as amplitudes das componentes N35, P50 e N95 apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos avaliados. Os descritores estatísticos mostraram menor capacidade discriminatória quando utilizados isoladamente. O modelo de regressão logística obteve desempenho satisfatório na separação entre indivíduos com visão normal e com disfunções visuais, alcançando acurácia média entre 75% e 80%. Esses resultados indicaram que os parâmetros morfológicos foram mais eficazes para a classificação dos sinais de PERG em comparação com os parâmetros estatísticos.

Capítulo 5

Discussão

Este trabalho visou a diferenciação de sinais de PERG de três grupos, normal, pacientes com distrofia macular (DM) e pacientes com retinite pigmentosa (RP), por meio de parâmetros morfológicos e estatísticos.

Os resultados da análise exploratória evidenciaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos normal, DM e RP, principalmente nos parâmetros de amplitude das componentes N35, P50 e N95. Esses achados indicam que o PERG é sensível a alterações na atividade elétrica da retina associadas a diferentes disfunções visuais, corroborando observações clássicas da literatura (Holder, 2001).

Como discutido na seção 2.6, o componente P50 do PERG reflete predominantemente a atividade das células ganglionares, com contribuição macular significativa. Conforme Holder (2001):

“Reduções na amplitude do P50, observadas nos grupos patológicos, podem ser atribuídas a disfunções da retina central, como ocorre em distrofias maculares, ou a perdas secundárias da via ganglionar, como na retinite pigmentosa. Já o N95 é um componente relacionado ao contraste, apresentando sintonia espacial e, portanto, gerado em relação às células ganglionares. A redução expressiva da amplitude do N95 nos grupos patológicos reforça o envolvimento ganglionar na degeneração retiniana”.

Para realizar a análise dos resultados encontrados, deve-se levar em conta a acuidade visual dos pacientes. No estudo realizado por Holder (2001), há uma alta incidência de anormalidades de P50, cuja magnitude tende a correlacionar-se com a perda de acuidade visual. Por outro lado, a razão N95:P50 não se relaciona à acuidade. As Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 mostram a distribuição dos pacientes nos níveis de acuidade visual em logMAR.

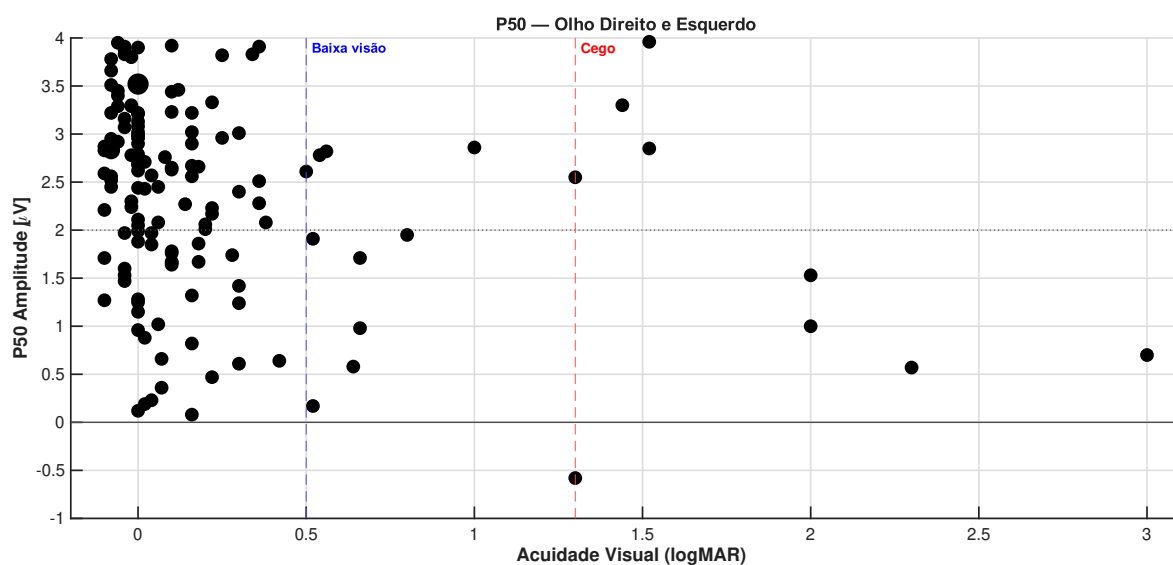


Figura 5.1: Distribuição da Amplitude do P50 vs Acuidade Visual para grupo Normal.

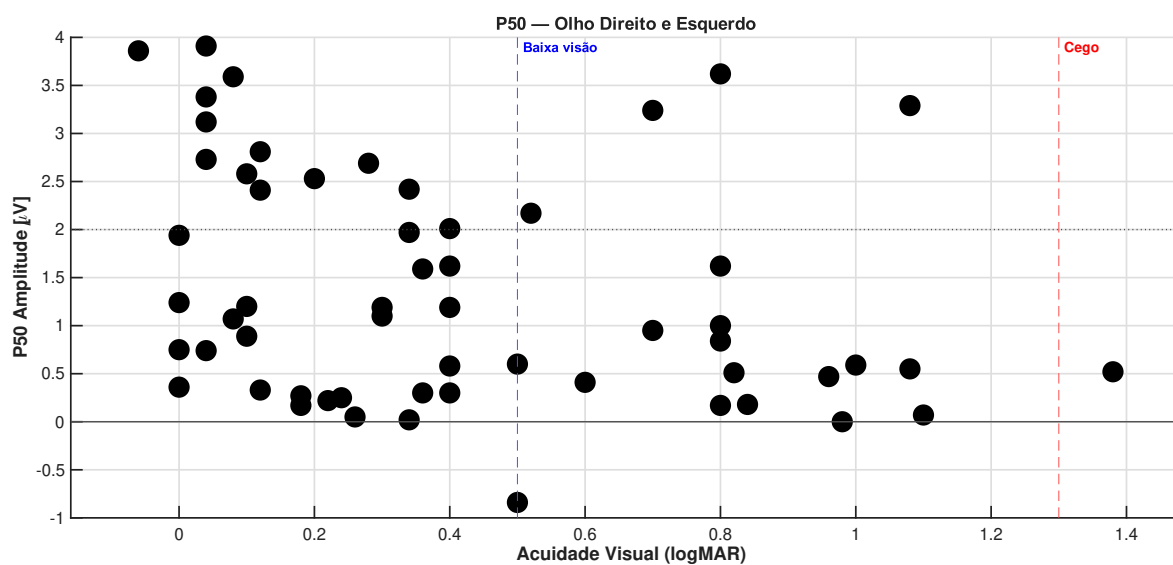


Figura 5.2: Distribuição da Amplitude do P50 vs Acuidade Visual para grupo DM

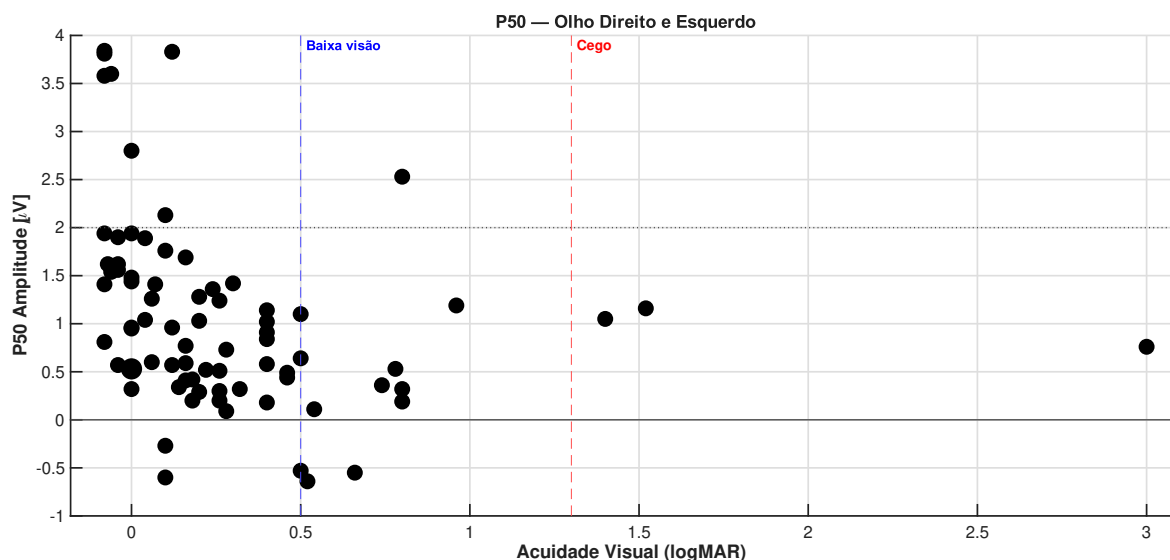


Figura 5.3: Distribuição da Amplitude do P50 vs Acuidade Visual para grupo RP.

Na Figura 5.1, observa-se que muitos indivíduos normais possuem acuidade visual ≤ 0 (valor normal de acuidade) e com a amplitude do P50 maior que $2\mu\text{V}$. Já para a distrofia macular e a retinite pigmentosa, como mostram as Figuras 5.2 e 5.3, respectivamente, os valores de acuidade visual apresentam maior dispersão e as amplitudes do P50 estão, em maioria, abaixo de $2\mu\text{V}$. A correlação entre a amplitude do P50 e a acuidade visual observada reforça a associação entre a integridade funcional da mácula e a resposta bioelétrica do PERG. Como descrito por Holder (2001), amplitudes reduzidas do P50 estão relacionadas à perda progressiva da função macular, especialmente quando há redução da acuidade para valores superiores a 0,5 logMar.

Embora as latências não tenham apresentado significância consistente entre os grupos, essa característica é amplamente documentada na literatura. A latência do N95, porém, geralmente não é utilizada para fins diagnósticos, principalmente porque esse componente apresenta um formato mais prolongado, o que torna sua determinação, com precisão, mais difícil (Holder, 2001).

Como descrito por Holder (2001):

"A redução da amplitude de P50 associada à disfunção macular é geralmente acompanhada por uma redução simultânea no N95, de modo que a razão N95:P50 não se reduz. Ocasionalmente, o N95 é relativamente mais preservado."

Essa característica é notável nos grupos analisados, uma vez que as diferenças nas amplitudes tiveram valores- p significativos enquanto a razão N95:P50 mostrou-se preservada.

Quanto à classificação, os resultados obtidos por meio da regressão logística aplicada a parâmetros morfológicos parece promissora, tendo apresentado um desempenho satisfatório na distinção entre indivíduos com visão normal e aqueles com patologias visuais. Na comparação entre os grupos normal e RP, o modelo de classificação mostrou uma boa capacidade de identificar indivíduos sem alteração visual, embora com desempenho mais limitado na detecção dos casos patológicos. De forma semelhante, a comparação normal e DM indicam uma tendência do modelo em classificar corretamente os casos normais, mas com maior dificuldade em reconhecer indivíduos patológicos, possivelmente devido à menor quantidade de amostras desta condição. Já na análise entre DM e RP, o desempenho global foi inferior, indicando que as diferenças nas respostas eletrofisiológicas entre essas patologias são mais sutis e menos detectáveis pelos parâmetros utilizados.

Quanto à classificação utilizando parâmetros estatísticos, os resultados evidenciam uma menor acurácia e sensibilidade. Mesmo tendo um leve aumento na especificidade, o modelo mostrou-se insuficiente para separar os grupos de forma robusta. A combinação dos parâmetros morfológicos e estatísticos manteve desempenho semelhante ao uso apenas dos morfológicos, sugerindo que estes concentram as informações mais relevantes para a diferenciação entre indivíduos normais e com patologias.

Esses achados reforçam que, embora a regressão logística seja eficaz na classificação dicotômica com contrastes mais marcantes, sua capacidade discriminativa tende a diminuir quando as classes apresentam padrões fisiológicos mais próximos.

5.1 Limitações e sugestões de trabalhos futuros

Algumas limitações do presente trabalho podem ser destacadas, tais como: i) os dados são desbalanceados entre as classes e ii) não foi testado nenhum tipo de normalização sobre os dados. Assim, sugere-se que trabalhos subsequentes venham a endereçar estes aspectos. Também propõe-se como sugestão: i) explorar o emprego de outras técnicas de classificação; ii) empregar parâmetros no domínio da frequência, parâmetros de tempo-frequência, além de outros parâmetros clínicos complementares; e iii) testar a metodologia proposta para outras patologias oftalmológicas.

5.2 Resumo do Capítulo

Neste capítulo, os resultados foram analisados em comparação com o que é descrito na literatura, evidenciando a relevância dos parâmetros morfológicos para a identificação de disfunções visuais. O desempenho do modelo de classificação confirmou ten-

dências observadas em estudos anteriores, nos quais as amplitudes das componentes do PERG são consideradas marcadores sensíveis de alterações nas células ganglionares. Adicionalmente, foram apontadas limitações do trabalho, bem como sugestões para trabalhos futuros.

Capítulo 6

Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo analisar e classificar sinais de PERG por meio da aplicação de métodos de processamento de sinais e classificação por meio de regressão logística, utilizando parâmetros morfológicos e estatísticos. A partir da base de dados PERG-IOBA (Physionet), foram implementadas etapas de pré-processamento, extração de características, análise estatística e construção de modelos de classificação para distinguir indivíduos com visão normal daqueles com disfunções visuais, como RP e DM.

Uma das principais dificuldades enfrentadas ao longo do desenvolvimento deste trabalho foi justamente o tamanho reduzido e a heterogeneidade dos sinais. Em especial, verificou-se que algumas patologias presentes na base de dados apresentavam classificações genéricas, como DM, enquanto outras estavam subdivididas em diagnósticos mais específicos, como doença de Stargardt, doença de Best e retinosquise ligada ao cromossomo X — todas subtipos de DM. Essa especificidade nas anotações clínicas levantou dúvidas quanto à possibilidade de incluir esses subtipos no grupo de DM, de modo a ampliar o número de amostras disponíveis para análise. Neste trabalho, optou-se por não “agregar” estes subtipos, ainda que disso resultasse uma amostra menor, com maior desbalanceamento entre o grupo normal e DM.

De modo geral, os achados obtidos reforçam o potencial do PERG como ferramenta complementar no diagnóstico e monitoramento de disfunções visuais e a viabilidade da abordagem de classificação baseada em parâmetros morfológicos. Estudos futuros podem se beneficiar do aumento do número de amostras, de um maior balanceamento entre classes e da incorporação de outros testes eletrofisiológicos, como o ERG de campo total, o mfERG e o PEV, que se complementam na caracterização funcional do sistema visual.

Referências Bibliográficas

Mark F Bear, Barry W Connors, and Michael A Paradiso. *Neurociências: desvendando o sistema nervoso*. Artmed editora, 2017.

Anthony G Robson, Laura J Frishman, John Grigg, Ruth Hamilton, Brett G Jeffrey, Mineo Kondo, Shiyong Li, and Daphne L McCulloch. Iscev standard for full-field clinical electroretinography (2022 update). *Documenta Ophthalmologica*, 144(3):165–177, 2022.

Michael B Hoffmann, Michael Bach, Mineo Kondo, Shiyong Li, Sinead Walker, Karen Holopigian, Suresh Viswanathan, and Anthony G Robson. Iscev standard for clinical multifocal electroretinography (mferg)(2021 update). *Documenta Ophthalmologica*, 142(1):5–16, 2021.

Michael Bach, Mitchell G Brigell, Marko Hawlina, Graham E Holder, Mary A Johnson, Daphne L McCulloch, Thomas Meigen, and Suresh Viswanathan. Iscev standard for clinical pattern electroretinography (perg): 2012 update. *Documenta Ophthalmologica*, 126:1–7, 2013.

Paul A Constable, Michael Bach, Laura J Frishman, Brett G Jeffrey, Anthony G Robson, and International Society for Clinical Electrophysiology of Vision <http://www.iscev.org>. Iscev standard for clinical electro-oculography (2017 update). *Documenta Ophthalmologica*, 134(1):1–9, 2017.

J Vernon Odom, Michael Bach, Mitchell Brigell, Graham E Holder, Daphne L McCulloch, Atsushi Mizota, Alma Patrizia Tormene, and International Society for Clinical Electrophysiology of Vision. Iscev standard for clinical visual evoked potentials:(2016 update). *Documenta Ophthalmologica*, 133(1):1–9, 2016.

Anthony G Robson, Josefin Nilsson, Shiyong Li, Subhadra Jalali, Anne B Fulton, Alma Patrizia Tormene, Graham E Holder, and Scott E Brodie. Iscev guide to visual electrodiagnostic procedures. *Documenta Ophthalmologica*, 136(1):1–26, 2018.

Itziar Fernández, Rubén Cuadrado-Asensio, Yolanda Larriba, Cristina Rueda, and Rosa M Coco-Martín. A comprehensive dataset of pattern electroretinograms for ocular electrophysiology research. *Scientific Data*, 11(1):1013, 2024.

- World Health Organization. World report on vision. Technical report, World Health Organization, Geneva, 2019.
- Sebastian FN Bode, Thomas Jehle, and Michael Bach. Pattern electroretinogram in glaucoma suspects: new findings from a longitudinal study. *Investigative ophthalmology & visual science*, 52(7):4300–4306, 2011.
- Vincenzo Parisi, Stefano Miglior, Gianluca Manni, Marco Centofanti, and Massimo G Bucci. Clinical ability of pattern electroretinograms and visual evoked potentials in detecting visual dysfunction in ocular hypertension and glaucoma. *Ophthalmology*, 113(2):216–228, 2006.
- Stuart L Graham, Ivan Goldberg, Lynelle Buckland, Fred C Hollows, et al. Flash and pattern electroretinogram changes with optic atrophy and glaucoma. *Experimental eye research*, 60(6):697–706, 1995.
- GE Holder, AG Robson, CR Hogg, M Kurz-Levin, N Lois, and AC Bird. Pattern erg: clinical overview, and some observations on associated fundus autofluorescence imaging in inherited maculopathy. *Documenta ophthalmologica*, 106(1):17, 2003.
- Michele Tagliati, Ivan Bodis-Wollner, and Melvin D Yahr. The pattern electroretinogram in parkinson’s disease reveals lack of retinal spatial tuning. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section*, 100(1):1–11, 1996.
- A Peppe, P Stanzione, M Pierantozzi, R Semprini, A Bassi, AM Santilli, R Formisano, M Piccolino, and G Bernardi. Does pattern electroretinogram spatial tuning alteration in parkinson’s disease depend on motor disturbances or retinal dopaminergic loss? *Electroencephalography and clinical neurophysiology*, 106(4):374–382, 1998.
- James S Distelhorst and Grady M Hughes. Open-angle glaucoma. *American family physician*, 67(9):1937–1944, 2003.
- María Guadalupe Herrera-Hernández, Eva Ramon, and Pere Garriga. Molecular mechanisms of retinal toxicity induced by light and chemical damage. In *Advances in Molecular Toxicology*, volume 9, pages 215–258. Elsevier, 2015.
- Christian P. Hamel. Cone rod dystrophies. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 2(7), 2007. doi: 10.1186/1750-1172-2-7. URL <https://doi.org/10.1186/1750-1172-2-7>.
- Christian Hamel. Retinitis pigmentosa. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 1(40), 2006. doi: 10.1186/1750-1172-1-40. URL <https://doi.org/10.1186/1750-1172-1-40>.
- Najiha Rahman, Michalis Georgiou, Kamron N Khan, and Michel Michaelides. Macular dystrophies: clinical and imaging features, molecular genetics and therapeutic options. *British Journal of Ophthalmology*, 104(4):451–460, 2020.

- Min Kyu Shin, Sung Il Kim, Sung Who Park, Ik Soo Byon, Hyun Woong Kim, and Ji Eun Lee. Evaluation of macular function using pattern electroretinogram in idiopathic epiretinal membrane. *Asia-Pacific Journal of Ophthalmology*, 4(5):267–272, 2015.
- William Seiple, Michael J Price, Mark Kupersmith, Irwin M Siegel, and Ronald E Carr. The pattern electroretinogram in optic nerve disease. *Ophthalmology*, 90(9):1127–1132, 1983.
- Ary L Goldberger, Luis AN Amaral, Leon Glass, Jeffrey M Hausdorff, Plamen Ch Ivanov, Roger G Mark, Joseph E Mietus, George B Moody, Chung-Kang Peng, and H Eugene Stanley. Physiobank, physiotoolkit, and physionet: components of a new research resource for complex physiologic signals. *circulation*, 101(23):e215–e220, 2000.
- MATHWORKS. *MATLAB Documentation*. The MathWorks, Inc., Natick, MA, 2025. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/matlab/>. Acesso em: 6 nov. 2025.
- Nikita S Denisov, Leonid G Dorosinskiy, Aleksey E Zhdanov, and Iakov A Golentsev. Statistical analysis of electroretinogram signals. In *2024 IEEE Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBREIT)*, pages 311–314. IEEE, 2024.
- Michael P LaValley. Logistic regression. *Circulation*, 117(18):2395–2399, 2008.
- Graham E Holder. Pattern electroretinography (perg) and an integrated approach to visual pathway diagnosis. *Progress in retinal and eye research*, 20(4):531–561, 2001.